2020年度　9月・10月
理解度確認テスト

高2生

解答・解説

目　　次

英　語 …… p 2～10

数　学 …… p 11～20

国　語 …… p 21～35

高２生　英語

◆ 解　答・解　説 ◆

《記号》
be：be動詞
do：動詞の原形
did：動詞の過去形
done：動詞の過去分詞
doing：動詞の現在分詞・動名詞
to *do*：不定詞
one's：(代) 名詞の所有格
oneself：再帰代名詞
( )：省略可能な英語語句，日本文における説明補足など
/：前後で言い換え可能
;(セミコロン)：和訳などで前後の品詞や用法が異なる場合
《用語》
S：主語
V：動詞
O：目的語
C：補語
M：修飾語
節：ＳＶ構造を持ち文中で１つの品詞の働きをするもの
句：ＳＶ構造を持たず文中で１つの品詞の働きをするもの

【Ⅰ】(A)

解　答

１．ア　２．エ　３．エ　４．イ　（２点×４）

《解説》
放送の内容と意味，選択肢の意味と正誤は以下の通り。
例．A book which lists words belonging to a language「ある言語に属している単語を列挙している本」
ア.「辞書」○
イ.「ノート」×
ウ.「ペン」×
エ.「消しゴム」×
１．The star in the sky which gives us light and heat「私たちに明かりと熱をもたらす空の星」
ア.「太陽」○
イ.「月」×
ウ.「音」×
エ.「才能（のある人）」×
２．The sum of two and three or one and four「２と３，もしくは１と４の合計」
ア.「２」×
イ.「３」×
ウ.「４」×
エ.「５」○
３．All the past events connected with a person, thing, or nation「ある人や物，もしくは国家に関連する過去のあらゆる出来事」
ア.「公文書（保管所）」×
イ.「祭り」×
ウ.「時間」×
エ.「歴史」○
４．The cessation of movement or activity「動作や活動の停止」
ア.「感覚，大評判」×
イ.「休止」○
ウ.「運動」×
エ.「出発」×

【Ⅰ】(B)

解　答

１．イ　２．イ　３．イ　（３点×３）

《放送された英文と全訳》
Boy: 1)Hi, Mika. 2)You look sleepy. 3)What's up?
Girl: 4)Good morning, James. 5)Actually, I couldn't sleep well because my parents were arguing loudly until past midnight.
Boy: 6)That's too bad. 7)What were they arguing about?
Girl: 8)I'm not completely sure, but it had something to do with their different views toward discipline.
Boy: 9)Oh, I see. 10)I suppose that means they care a lot about your growth and future at least. 11)If I were your father, I wouldn't deny you anything. 12)I think kindness is the way to go.
Girl: 13)You and my father have similar ideas where raising a daughter like me is concerned.
Boy: 14)And your mother takes a hard line, right?
Girl: 15)Exactly. 16)She is as strict as my late grandmother, so she never lets me off easy. 17)I'm trapped in the middle of their endless conflict!

Boy: 18)There seems to be little room for compromise between them.

Girl: 19)I wish my mother understood that I thrive on praise.

Boy: 20)So you are a daddy's girl. 21)I'm sure that I would get along well with your father.

少年：1)やあ，ミカ。2)眠そうだね。3)どうしたの？

少女：4)おはよう，ジェイムズ。5)実は，両親が真夜中過ぎまで大きな声で言い争いをしていて，よく眠れなかったの。

少年：6)あいにくだったね。7)何について言い争いをしていたの？

少女：8)全部はわからないけど，しつけに対する意見の相違に関してだったわ。

少年：9)ああ，そういうこと。10)何はともあれ，彼らは君の成長と将来についてとても心配しているっていうことを意味していると思うよ。11)僕が君のお父さんなら，君のことは一切否定しないだろうね。12)優しさが最善の策だって僕は考えているよ。

少女：13)あなたと父は，私みたいな娘を育てることに関しては，同じような考えを持っているわね。

少年：14)それで，君のお母さんは厳しいんでしょ？

少女：15)その通りよ。16)亡くなったおばあちゃんと同じく厳格だから，絶対に適当には済ませてくれないの。17)彼らの終わりのない言い争いの真っただ中で，私は身動きが取れないの！

少年：18)彼らに妥協の余地はほとんどないみたいだね。

少女：19)私は褒められて伸びるんだって，お母さんがわかってくれていればいいんだけど。

少年：20)じゃあ，君はお父さん子だね。21)きっと，僕はお父さんとはウマが合うだろうね。

《解説》

1.「彼らは何について話しているか？」

ア.「睡眠習慣の改善」

イ.「子育てに関する彼女の両親の考え方」

ウ.「夫婦でいることの現実」

エ.「夫婦の強い絆の重要性」

会話では，挨拶に続き，少女の両親の間の「しつけに対する意見の相違」（8文目）について話している。よって，これに合致するイが正解。

2.「どの記述が少年の意見に当てはまるか？（事実を選んではいけない。）」

ア.「ジェイムズはミカの祖母と同じような意見を持っている。」

イ.「両親は子供を優しく扱うべきである。」

ウ.「両親は互いに仲よくするべきである。」

エ.「ミカは両親を2人とも尊敬するべきである。」

少年の意見として，11・12文目で「(自分が親なら娘を)一切否定しないだろうね。優しさが最善の策」と述べられている。よって，これに合致するイが正解。

3.「どの記述が少女に関する事実であるか？（意見を選んではいけない。）」

ア.「彼女の母親は彼女の祖母のことが本当に好きである。」

イ.「彼女の考えは父親のものと一致する。」

ウ.「両親は子供のことを一切否定するべきではない。」

エ.「ジェイムズは言い争いをしないようにミカの両親を説得するべきである。」

少女は「(自分のことを) お母さんがわかってくれていればいいんだけど」(19文目) と述べ，直後で少年が「君はお父さん子」(20文目) と言い換えている。これは「少女の考えは母親ではなく父親のものと一致する」と言い換えることができる。よって，これに合致するイが正解。ウは少年や少女，父親の持つ意見であり，誤り。

【Ⅰ】(C)

解　答

1．解説参照	（6点）
2．イ	（2点）
3．解説参照	（6点）

《解説》

1．放送の内容と意味は以下の通り。

I respect what he has done in his career.「私は彼が生涯の仕事においてしてきたことを尊敬している。」

hで始まる代名詞はhの音が欠落することがあり，続く母音 (hisではi) が，直前の子音 (本問ではn) と合わさって発音されることがある。

2．放送の内容と意味，選択肢の意味と正誤は以下の通り。

Kyoko works as a translator, yet she still consults her dictionary many times a day.「キョウコは翻訳家として働いているが，それでもいまだに1日に何度も辞書を引く。」

ア.「キョウコは辞書の出版社で働いている。」×

イ.「キョウコは辞書の助けを当てにしている専門家である。」○

ウ.「キョウコは英語教育を専門とするコンサルタントである。」×

エ.「キョウコは辞書なしでは日本語で自分が読むものを理解することはできない。」×

3．放送の内容と意味は以下の通り。

My sister is an English teacher, but she didn't like studying English at first. However, during her last year of high school, a foreign student from China joined her class. He couldn't speak Japanese, so she had to speak with him in English. She realized that English was not just an academic subject but a common language. From that time on, she started to study English hard.「私の姉は英語教師ですが，彼女は最初は英語を勉強することが好きではありませんでした。しかし，高校最後の年に，中国出身の外国人生徒が彼女のクラスにやって来ました。彼は日本語を話すことができなかったので，彼女は彼と英語で話さなければなりませんでした。彼女は，英語は単なる勉強科目ではなく，共通言語なのだと気がついたのです。そのときから，彼女は英語を一生懸命勉強し始めたのです。」Question: Why did she start to study English hard?「問題：なぜ彼女は英語を一生懸命勉強し始めたのですか？」

以下，解答例と意味を示す。

She thought that if she became fluent in English, she could (**communicate with many people around the world**) by using it.「彼女は，もし英語が流ちょうになれば，それを使って (世界中の多くの人々とコミュニケーションをとること) ができると思った。」

【II】(A)(B)(C)

解　答

(A)
1．ア　2．イ　3．ウ　4．ア
5．ウ　6．ア　7．イ　8．ア　（2点×8）

(B)
1．[X] ア　[Y] ウ
2．[X] ウ　[Y] エ
3．[X] エ　[Y] ア
4．[X] キ　[Y] オ　（2点×4）

(C)
1．have
2．made
3．otherwise
4．than　（2点×4）

1

《全訳》

あなたはイギリスに留学しています。あなたは滞在先のお父さんにメモを書いています。

今日は夕食前に帰宅することができません。今週末に学園祭があるのですが，まだやるべきことがたくさんあるので，放課後にその準備をする必要があるんです。もし何かあったら，デイビッドの携帯に電話してみてください。

《解説》

(A) 1．前後の内容に合うアのcannotが正解。

◆〈cannot *do*〉「～することができない」

(A) 2．前後の内容に合うイのto be doneが正解。

◆〈there *be* ＋ S ＋ to be done〉「やるべき S がある」

→ 主語と不定詞は受動の関係（「S」は「されるべき」という関係）なので，受動態の不定詞〈to be *done*〉を用いる。

2

《全訳》

あなたは英語で友人と話しています。

友人：数学の宿題終わった？

あなた：やろうとしたけど，問題の1つが，僕には難しすぎて解けなかったよ。デイビッドが数学が得意だから，彼に聞いてどうにか提出したよ。

《解説》

(B) 1．one of the questions was too difficult for me to solveで，ア-ウが正解。

◆〈too ～ to *do*〉「～すぎて…できない」

◆〈for ＋意味上の主語＋ to *do*〉

→ 不定詞の動詞の原形*do*の動作主にあたる内容（＝意味上の主語）は，通例はforを用いて表す。

※ 不定詞部分において，「僕には」「解けなかった」が，主語と動詞の関係。

(B) 2．I asked him and I managed to hand it inで，ウ-エが正解。

◆〈ask ＋人〉「人に質問する／聞く」

◆〈mange to *do*〉「どうにか～する」

◆〈hand in ～〉「～を提出する」

→ 目的語が代名詞の場合は，〈hand ～ in〉とする。

※ 目的語が名詞の場合は，〈hand ～ in〉としてもよい。

3

《全訳》

あなたは授業で地球温暖化について議論しています。

あなた：私は，車は二酸化炭素を排出するので，それに乗ることに反対です。

級友：それは要領を得ていないよ。車は君の国で普及していて，巨大な車産業があるじゃないか。

あなた：そうかもしれないけど，個人は国とは関係ないよ。僕は日本の代表として扱われるのは好きじゃない。

《解説》

(A) 3．前後の内容に合うウのridingが正解。

◆〈object to ～〉「～に反対する」
→ objectは，上述の意味では自動詞として〈動詞（＋前置詞＋前置詞の目的語）〉の形で用いる。
※ 前置詞toに続ける前置詞の目的語（＝名詞）として，本問では動名詞のridingを続ける。
(A) 4．前後の内容に合うアのbeing treatedが正解。
◆〈treat ～ as ...〉「～を…として扱う／見なす」
→ 受動態は〈～ *be* treated as ...〉「～は…として扱われる／見なされる」
◆〈like *doing*〉「～することが好きである」
→ 本問では文意から，受動態の動名詞〈being *done*〉がふさわしい。
※ likeは目的語に不定詞もとり，その場合は受動態の不定詞〈to be *done*〉がふさわしい。

4

《全訳》
あなたは英語で自己紹介をしています。
私は日本の大阪出身です。大阪で話されている言語は当然日本語ですが，独特の訛りがあります。イギリスに来てから，私はオーストラリア出身の交換留学生が英語を話しているのを初めて聞きました。それはイギリスやアメリカのものとは違うと思いました。もしかすると，オーストラリアの英語は大阪の方言のようなものなのかもしれません。
《解説》
(A) 5．前後の内容に合うウのspokenが正解。
◆ 分詞は形容詞と同じく名詞を修飾する働きをする。
→ その際，名詞と分詞の関係が能動の場合は現在分詞を，受動の場合は過去分詞を用いる。
※ 本問の名詞の「言語」に対しては，「話されている」という受動の意味の過去分詞spokenがふさわしい。
→ 通例，分詞1語の場合は名詞の前に，2語以上からなる分詞句の場合は名詞の後に置かれる（分詞の前置／後置修飾）。
※本問ではspoken以下の「大阪で話されている」という分詞句が，名詞の「言語」を後置修飾している。
(A) 6．前後の内容に合うアのspeakingが正解。
◆〈hear＋O＋*doing*〉「Oが～しているのを聞く」
→ hearやseeなどの人の知覚に関する動詞（＝知覚動詞）の用法
→ 目的語と現在分詞の間には能動の関係がある。
→「～している最中を」という意味を表し，「～しているのを最初から最後まで」という意味の場合は，原形不定詞*do*を用いる。
※ 受動の関係の場合は過去分詞*done*を用いる。

5

《全訳》
あなたは英語の授業を受けています。
教師：これらの2つの文は同じ意味を表します。誰か空所を埋めるのに適切な単語がわかる人はいますか？
「I'll get a clerk to carry the heavy pack.」
「I'll ［　　］ a clerk carry the heavy pack.」
（訳注：文意はともに「私は重い荷物を店員に運んでもらうつもりだ。」）
あなた：答えは「have」ですか？
教師：その通り。これはどうですか？
「The teacher forced all the pupils to follow the rule.」
「The teacher ［　　］ all the pupils follow the rule.」
（訳注：文意はともに「その教師はすべての生徒を規則に従わせた。」）
あなた：「made」だと思います。
教師：すばらしい。
《解説》
(C) 1．前後の内容に合うhaveが正解。
◆〈have ～ *do*〉「～に（代わりに）…させる」
→〈get ～ to *do*〉とほぼ同義。
(C) 2．前後の内容に合うmadeが正解。
◆〈make ～ *do*〉「～に（強制的に）…させる」
→〈force ～ to *do*〉とほぼ同義。
※ makeは，人ではなく物事が主語の場合，強制的な意味合いは薄れる。

6

《全訳》
あなたは英語の授業を受けています。
教師：今日は仮定法について勉強します。下の文と同じ状況を，仮定法を使った別の方法で述べてください。
「As it rained heavily, we couldn't play baseball.」
（訳注：文意は「雨が激しく降っていたので，私たちは野球をすることができなかった。」）
あなた：答えの文は「If it hadn't rained heavily, we could have played baseball」だと思います。
（訳注：文意は「雨が激しく降らなかったら，私たちは野球をすることができただろう。」）
教師：すばらしい。これはどうだろう？ 誰かふさわしい語がわかりますか？
「It rained heavily,［　　］we could have played baseball.」
（訳注：文意は「雨が激しく降ったが，そうでなければ私たちは野球をすることができただろう。」）
あなた：ヒントをもらえますか？
教師：その単語は「if not」や「or else」と似た意味を持って

います。
あなた：正解の単語は「otherwise」ですか？
教師：その通り。
《解説》
(B) 3．If it hadn't rained heavily, we could have played baseball で，エ-アが正解。
◆〈If＋S＋had *done* 〜，S＋助動詞の過去形＋have *done* ....〉「もし〜だったなら，…だっただろう。」
→ 過去に対する仮定を表す仮定法過去完了の表現。
(C) 3．前後の内容に合うotherwiseが正解。
◆〈〜, otherwise＋仮定法〉「〜だが，そうでなければ…」
→ コンマの前には直説法（＝仮定法でない表現）が置かれる。
※ コンマの他に，ピリオドやセミコロンを用いることがある。
7
《全訳》
あなたは英語でブログの投稿を書いています。
今日，僕は友人のメアリーに世界史を教えたのですが，というのも僕はそれが得意だからです。私はできる限り，より簡単な言葉で説明しようとしましたが，ある科目が得意であることと教えることはまったく別のことだと痛感しました。たぶん私は教師というよりは学者なのです。私は少し落ち込みました。
《解説》
(A) 7．前後の内容に合うイのas much as possibleが正解。
◆〈as＋原級＋as possible〉「できる限り〜」
→〈as＋原級＋as＋S＋can〉とほぼ同義。
※ 本問の原級には，形容詞simpleを修飾する副詞として程度を表すmuchがふさわしい。
(A) 8．前後の内容に合うアのmoreが正解。
◆〈more 〜 than ...〉「…というよりむしろ〜」
→ 比較対象として名詞を置くことができる。
8
《全訳》
翌日，あなたは再度英語でブログの投稿を書いています。
今日，メアリーに会いました。僕は，昨日メアリーは僕の説明を受けても依然として理解できていないと思っていましたが，彼女は僕に，僕は教えるのが上手いと言ってくれました！ しかし，僕は彼女のお世辞を信じるほど愚かではありません。わかりやすい解説ができるように，もっと英語を勉強しなくては。
《解説》
(B) 4．I thought Mary was none the wiser for my explanation yesterday で，キ-オが正解。
◆〈none the＋比較級＋理由を表す表現 〜〉「〜だからといって少しも…ない」
→ 「理由を表す表現」では，前置詞のforや接続詞のbecauseが用いられる。
※ 本問の直訳は「僕の説明を受けたからといって／僕の説明を理由に少しも賢くなっていない」
(C) 4．前後の内容に合うthanが正解。
◆〈know better than to *do*〉「〜するほど愚かではない」

【Ⅲ】(A)

解　答

1．ア	（2点）
2．ア	（2点）
3．(3) ウ　(4) エ	（2点×2）
4．ウ，オ	（3点）
5．ウ，エ，オ	（3点）

《全訳》
イーアン：1)やあ，タロウ。**2)**元気？
タロウ：3)やあ，イーアン。**4)**元気だよ，ありがとう。**5)**ちょうど昼休みが終わったところ。
イーアン：6)うん，君が休憩中に新聞を読んでいるところを見たけど，とてもきれいに折りたたんで，鞄の中に戻していたね。**7)**ああいった大きな新聞は，鞄の中でたくさん場所をとっているんじゃない？
タロウ：8)いいや，もう何年も鞄に新聞を入れて持ち歩いているくらい慣れているから，まったく困ることはないよ。**9)**僕はそれでニュースを読むのが好きなんだ。
イーアン：10)本当？ **11)**最近では新聞を読んでいる人はあまり多くないよ。**12)**僕は電話のアプリでニュースを読む方が好きだな。
タロウ：13)うん，たくさんの人がニュースアプリの方がいいと思っていることは知っているよ。**14)**僕は去年，数日の間，電話のアプリでニュースを読んでみたけど，まったく好きではなかったな。
イーアン：15)それはなぜだったの？
タロウ：16)うーん，まず，ニュースの記事を見つけるのに，画面上でスワイプしたりクリックしたりするのではなく，新聞を持ってページをめくるという感覚が好きなんだよ。
イーアン：17)でも最近は，たいていのことは電話やネットでするでしょ。**18)**それに，読みたい記事を探そうとして大きな新聞のページを何枚もめくるよりも，スワイプやクリックでニュース記事を見つける方が実際には簡単だと思うな。**19)**面倒だし時間がかかるでしょ。**20)**他方で，

ニュースアプリ上の記事はすぐに見つかるよ。

タロウ：21) うーん，最近はたいていのことはネットでするから，人は自分の電話に，そして画面を見ることにあまりに多くの時間をかけているんだよ。**22)** だから僕は，新聞紙を手に取ってページを拾い読みすることは，なんだかんだ言って多くの人が１日の多くの間にやっている，スマートフォンを見ることのいい休息だと，実は思っているんだ。

イーアン：23) でも，もしアプリでニュースを読めば，新聞紙の浪費や，読み終わったときに新聞紙をどう処分するかについて心配しなくてすむよ。**24)** 森林伐採は急速に進んでいるんだよ。

タロウ：25) 電話のニュースアプリで読もうとしたとき，電話の通知や友人のメッセージをずっと受信していたせいで，とても気が散るということもあった。**26)** 読んでいるものにちゃんと集中できなかったよ。**27)** 加えて，アプリにはすべてのものが掲載されているとは限らないと感じているんだ。

イーアン：28) どういう意味？

タロウ：29) よく，特定の記事の情報がニュースアプリには掲載されていないけど，新聞では，同じ記事に追加情報が載るんだ。**30)** また，より重大でないニュース記事は時々，アプリには載らずに省略されてしまうんだ。**31)** だから，新聞を読むことで，より情報に通じるようになると感じているよ。

イーアン：32) 今になって，君が新聞の方が好きな理由がわかるよ。**33)** 僕は，最新のニュースで更新されていたくて，少しでも空いている時間があれば，一日中ニュースを読んでいたいんだ。**34)** だから，手早くいつでもニュース記事が読めるという理由で，ニュースアプリの方が好きなんだよ。

タロウ：35) 実のところ，何が人に一番合うかということなんだと思う。**36)** 紙の新聞の方が好きな人もいれば，ニュースアプリな人もいる。**37)** 人は自分にとってどちらが最も快適か選ぶ必要があるね。

《表の全訳》

メモ

会話のテーマ：（　２　）

	イーアン	タロウ
立場	（　３　）	（　４　）
論拠	（　５　）	（　６　）

《解説》

１.「空所１に書き入れるのに最もふさわしい表現を選べ。」

ア.「紙の新聞」

イ.「スマートフォン」

ウ.「電子書籍」

エ.「パソコン」

空所の前後は「（　）の方が好きな人もいれば，ニュースアプリな人もいる」という意味であり，空所には「ニュースアプリ（＝ニュースを見るデジタル媒体）」と対比されるものがふさわしい。よって，ニュースを見る紙媒体を意味するアが正解。

２.「空所２に書き入れるのに最もふさわしい表題を選べ。」

ア.「旧来のニュース媒体 vs オンラインのニュース媒体」

イ.「携帯機器 vs 卓上型コンピューター」

ウ.「手書きの手紙 vs ソーシャルメディアサイト」

エ.「電子教科書 vs タブレット教科書」

会話では，「（新聞で）ニュースを読むのが好き」（９文目）なタロウと「電話のアプリでニュースを読む方が好き」（12文目）なイーアンが，それぞれの主張を述べている。この全体を通して述べられているものが表題としてふさわしく，これに合うアが正解。

３.「空所３と４のそれぞれに書き入れるのに最もふさわしい２つの立場を選べ。（各空所に対して異なる選択肢を選ぶこと。）」

ア.「子供たちは，デジタル機器ではなく紙素材を使うべきである。」

イ.「紙の新聞の読者層は，主に高齢者で構成されている。」

ウ.「ニュースアプリは，新聞紙よりも利点が多い。」

エ.「紙の新聞は情報を得るよい手段である。」

(3) イーアンは，「（記事を見つけるのが）簡単」（18文目），「（記事が）すぐに見つかる」（20文目）といった，新聞紙に対するニュースアプリの利点を述べている。よって，これに合うウが正解。

(4) タロウは，「新聞を読むことで，より情報に通じるようになる」（31文目）といった，情報を得る手段としての紙の新聞のよい点を述べている。よって，これに合うエが正解。

４.「空所５に書き入れるのに最もふさわしい選択肢を選べ。（２つ以上の選択肢を選んでもよい。）」

ア.「アプリでは紙の新聞と同じ記事を読むことができない」。会話で，イーアンが「同じ記事を読むことができない」ことをニュースアプリの利点として述べている箇所はない。×

イ.「私たちはニュースサイトにコメントを投稿し，他者と意見交換をすることができる」。会話で，イーアンが「コ

メントを投稿できる」ことをニュースアプリの利点として述べている箇所はない。×

ウ.「私たちは，いつでもどこでも時事問題に遅れずについていくことができる」。「ニュースアプリの方が好き」(34文目) な理由として，イーアンは「最新のニュースで更新」(33文目) されていたいからと述べている。よって，イーアンの立場に合う論拠としてふさわしい。○

エ.「デジタルの情報の方が整理や保存が楽である」。イーアンは「(記事を見つけるのが) 簡単」(18文目)，「(記事が) すぐに見つかる」(20文目) とは述べているが，「整理や保存」については言及していない。×

オ.「私たちはパルプ (訳注：紙の原料) の使用に歯止めをかけることができ，それは森林の保全に繋がる可能性がある」。ニュースアプリを利用することの利点として，イーアンは23文目で「新聞紙の浪費〜について心配しなくてすむ」と述べ，続く24文目では「森林伐採は急速に進んでいる」と述べている。これは「ニュースアプリの利用により，紙資源を浪費しなくてすみ，森林の保全に繋がる」ということを含意していると考えられる。よって，イーアンの立場に合う論拠としてふさわしい。○

5.「空所6に書き入れるのに最もふさわしい選択肢を選べ。(2つ以上の選択肢を選んでもよい。)」

ア.「私たちの携帯電話料金は高額で，それを払えない人もいる」。会話で，タロウが「携帯電話料金」について述べている箇所はない。×

イ.「多くの人が，デジタル機器の人工光が原因で視力が低下している」。会話で，タロウが「人工光」や「視力」について述べている箇所はない。×

ウ.「スマートフォンを使わなければ，私たちはデジタル依存を減じることができるかもしれない」。情報を得る手段として新聞を用いることの利点として，タロウは「スマートフォンを見ることのいい休息」(22文目) と述べている。よって，タロウの立場に合う論拠としてふさわしい。○

エ.「デジタル機器は，紙が持つ優れた性質のいくつかを再現できない」。情報を得る手段として新聞を好む理由として，タロウは「新聞を持ってページをめくるという感覚が好き」(16文目) と述べている。よって，タロウの立場に合う論拠としてふさわしい。○

オ.「人々は，気が散ることなくニュースを読むことに集中できる」。情報を得る手段として新聞を好む理由として，タロウは，ニュースアプリは「とても気が散る」(25文目) と述べている。よって，タロウの立場に合う論拠としてふさわしい。○

【Ⅲ】(B)

解　答

解説参照　(6点)

《解説》

与えられた英語は「私は (7) 意見に同意しますが，理由は異なります。私の理由は (8) ということです。」という意味。以下，それぞれの意見に同意する場合の解答例と訳を示す。

I agree with (**Ian's**) opinion, but I have a different reason. My reason is that (**we can set news apps to notify us of any breaking news**).「私は (イーアンの) 意見に同意しますが，理由は異なります。私の理由は (私たちは何でもニュース速報を通知するように，ニュースアプリを設定することができる) ということです。」

I agree with (**Taro's**) opinion, but I have a different reason. My reason is that (**articles on the web are sometimes deleted quickly**).「私は (タロウの) 意見に同意しますが，理由は異なります。私の理由は (ウェブ上の記事は時々すぐに削除される) ということです。」

【Ⅳ】(A)

解　答

1．ア	(2点)
2．ウ	(2点)
3．ア	(2点)
4．ア	(2点)
5．ア	(3点)

《全訳》

1) ある先端の研究が示すところでは，否定的な罰に基づく犬の訓練方法は，そうした動物に長期的な悪影響を及ぼしうるのである。2)過去の幾多の研究は，警察や捜索救助活動で任務を果たす犬のものを含む，全般的な訓練方法を研究してきた。3)しかし，最新の研究は，人の連れ合いの動物として飼われている犬に焦点を当てた。4)そうした犬は，しばしば家族の一員と見なされ，人の周囲での振る舞い方に関して訓練を受ける必要があるのだ。

5)ポルトガルのポルト大学の研究者たちが，その研究を主導した。6)研究者たちは，2種類の犬の訓練方法に関する実験を行ったが，それは嫌悪と報酬に基づくものであった。7)嫌悪の手法は，要求に合わない行動に対して，ある種の否定的な行いを用いることに依拠する。8)例え

ばこれには，大声を出したり，犬に何かをさせるために押したり引いたりすることや，首を圧迫する専用の首輪を用いたりすることなどがある。9) 報酬に基づく手法には，犬が要求に合った行動を成し遂げたときに，そうした動物に餌を与えたり，称賛の言葉をかけたり，目をかけてあげたりすることなどがある。

10) その研究には，ポルトガルの訓練学校に行っている92匹の犬が参加した。11) それらの犬のうちの50匹は嫌悪の訓練を受け，一方で42匹は報酬に基づく手法を用いて訓練を受けた。12) その実験は，２つの訓練方法の短期と長期の両方の効果を評価するように企図されていた。13) 犬たちは，訓練に対する反応を研究者たちが観察できるよう，訓練の期間中，動画で撮影された。14) 研究者たちは，コルチゾールと呼ばれる，ストレスが引き起こすホルモンの程度を検査するために，訓練の前後に犬の口内の体液を採取することもした。15) 研究者たちの報告によると，嫌悪の訓練を受けたグループの犬は，報酬に基づいたグループの犬に比べて，よりストレスに関係した行動をとるということが観察された。16) コルチゾールの水準の上昇も見られた。17) 研究は，こうした結果が，明らかに嫌悪の訓練方法の短期的な効果を証明しているということを示している。

18) 実験のもう１つの部分は，２つの異なる手法の長期的な効果を評価するように企図されていた。19) これは，訓練期間の約１カ月後に犬が演習に参加することを伴うものであった。20) 犬たちは，餌用の椀が置かれた部屋に入れられた。21) 研究者たちは，犬がどのくらい早く，そしてどのくらい躍起になって椀のところに行くかを観察した。22) 研究者たちの報告したところでは，嫌悪の訓練を受けた犬は，報酬を用いて訓練を受けた犬よりも，室内での行動において「悲観的」であることが見受けられたのだ。23) その最新の研究は，報酬に基づく訓練の有効性に関する，それまでの研究を支持するものである。

24) 他の多くの研究が，犬に望む行動をさせるには，餌が最良の報酬であることを示してきた。25) そうした研究の１つは，バージニア州のブラックスバーグにあるバージニア工科大学の教授，Erica Feuerbacherによって主導されたものである。26) 彼女の研究では，餌による報酬と，動物をかわいがったり褒めたりするという報酬を比較した。27) FeuerbacherはAP通信に対して，犬は自分がどういった報酬をより好んでいるのかよくわかっていると述べた。28)「彼らは社会的な意思疎通に対するよりも，餌に対してより懸命に働き，より早く反応するのです」と，彼女は語った。29) 例えば，犬は構われない場合と同じだけの時間を，褒めてくれる人の近くにいるであろうということが，研究によりわかったと，Feuerbacherは言及した。

30) Zazie Toddは，「尻尾の振り動かし：あなたの犬に幸運をもたらす科学」というタイトルの近刊書の著者である。31) 彼女はAP通信に，人は疑いなく，単に愛しているという理由で犬が従ってくれると期待するべきではないと述べた。32)「そのようであればいいんですけどね」と，彼女は言った。33) Toddはこう付け加えた：「34) もし社長があなたにお金を支払うことをやめれば，あなたは恐らく瞬く間に仕事に行くことをやめてしまうでしょう。35) あなたも犬に動機を与える必要があるんですよ。」36) 遊びや犬を散歩に連れて行くことを含む場合もある「生活の報酬」を用いることを教えている犬のトレーナーもいる。37) Toddは，こうしたものは，特に既に犬が習得した行動を続けさせようとするのには有用であるかもしれないと述べている。38) しかし，ほとんどの人が教えたいと思う，たいていの日常的な行動に対しては，餌の報酬がただただ「より迅速かつ手っ取り早い」のだと，彼女は述べた。

出典：learningenglish.voanews.com (Study: Negative Dog Training Methods Can Cause Long-Term Harm)

《解説》

１.「『$_{1}$dogs kept as companion animals for humans』は本文において何を指しているか？」

ア.「ペットの犬」

イ.「警察犬」

ウ.「麻薬探知犬」

エ.「野良犬」

下線部は「人の連れ合いの動物として飼われている犬」という意味。よって，これに合致するアが正解。直前の２文目の「警察や捜索救助活動で任務を果たす犬」との対比という文脈からも意味を把握できる。

２.「空所２を埋めよ。」

ア.「要求に合わない」

イ.「悪い」

ウ.「要求に合った」

エ.「標準の」

空所を含む文は「報酬に基づく手法」について説明しており，「犬が(　)行動を成し遂げたときに」報酬を与えると述べられている。これと対比される「嫌悪の手法」について，７文目で「要求に合わない行動に対して」罰を与えると述べられている。この文脈から，空所には「要求に合わない」と対照的な語がふさわしい。よって，これに合致するウが正解。

３.「次のうちどれが『$_{3}$pessimistic』を表しているか？」

ア.「実験の対象とされている犬は，待つことでごちそうが得られるとは考えない。」

イ.「犬は，飼い主に大声を出されたり叱られたりすることを恐れている。」

ウ.「研究者たちは，実験は失敗に終わると考えている。」

エ.「報酬を用いて訓練された犬は，警察犬により適している。」

下線部の前後は「嫌悪の訓練を受けた犬は〜室内での行動において『悲観的』である」という意味。「室内での行動」は，直前で述べられている「餌用の椀が置かれた部屋に入れられた」(20文目) 犬が，待てをできずに「椀のところに行くか」(21文目) を確かめる実験における犬の行動を指している。直後の23文目では「報酬に基づく訓練の有効性〜を支持するもの」と述べられており，実験では「嫌悪の訓練を受けた犬は待てができなかった」ことがわかる。よって，これに合致するアが正解。

4.「なぜ筆者は『4 If your boss stopped paying you, you'd probably stop going to work pretty quickly』と言っているのか？」

ア.「人間も動物も，生き延びるのに必要な報酬なしでは働かないということを述べるため」

イ.「人間はお金のために働くので不純であるが，動物は純粋であると述べるため」

ウ.「社長の中には，犬に用いるものと同じ手法で若手職員の研修を行う人もいると述べるため」

エ.「食べ物は人間にとっても最も重要な報酬であると述べるため」

下線部は「もし社長があなたにお金を支払うことをやめれば，あなたは恐らく瞬く間に仕事に行くことをやめてしまうでしょう」という意味。前後では「愛しているという理由で犬が従ってくれると期待するべきではない」(31文目),「犬に動機を与える必要がある」(35文目) と述べられており，下線部は，「犬は動機が与えられなければ従わない」という内容を，人間の例を用いて説明するために述べられていると考えられる。よって，これに合致するアが正解。

5.「本文によると，次の文のうち正しいものはいくつあるか？」

A：「嫌悪の手法は，捜索救助犬を訓練するのに役立つ」。2文目で「捜索救助活動で任務を果たす犬」の訓練方法が「過去の幾多の研究」の対象であったと述べられているが，本文で選択肢の内容が述べられている箇所はない。×

B：「実験により，コルチゾールが犬の行動を制御する鍵となる報酬であることが明らかになった」。14文目で，実験対象の犬の「コルチゾール〜の程度を検査」したと述べられているが，本文で実験により選択肢の内容が明らかになったと述べられている箇所はない。×

C：「実験は，適度な運動は健康維持に役立つということを示している」。19文目で「演習 (exercise) に参加」と述べられているが，本文で「運動 (exercise)」について述べられている箇所はない。×

D：「餌は犬を含むすべての種類の動物にとって，最高の報酬である」。24文目で「(犬には) 餌が最良の報酬」と述べられているが，本文で「すべての種類の動物」について述べられている箇所はない。×

E：「犬は，単に餌を持っている人がいいにおいがするという理由で，飼い主の近くにいるであろう」。29文目で「犬は構われない場合と同じだけの時間を，褒めてくれる人の近くにいるであろう」と述べられているが，本文で「餌を持っている人がいいにおいがするという理由で」と述べられている箇所はない。×

以上より，正しいものはなく，これに合うアが正解。

【Ⅳ】(B)

解　答

解説参照　（6点）

《解説》

下線部の〈if only＋仮定法過去〉は「〜でありさえすればなあ」といった願望を表す表現であり，下線部は「そのようであればいいんですけどね」といった意味になる。thatの内容は，直前の31文目で述べられている「単に愛しているという理由で犬が従ってくれる」という内容を指している。以下，解答例を示す。

「単に愛しているという理由で犬が従ってくれればいいんですけどね」と，彼女は言った。

高 2 生　数 学

◆ 解　答・解　説 ◆

【Ⅰ】

【解答】

(1)　$\dfrac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{2}$　　(5 点)

(2)①　ア　　②　エ　　(① 2 点，② 3 点)

(3)　$x<-1,\ 3<x$　　(5 点)

(4)　$\left(\dfrac{3\pm\sqrt{17}}{4},\ \dfrac{43\pm5\sqrt{17}}{8}\right)$ (複号同順)　　(5 点)

(5)　60°，90°　　(5 点)

(6)①　45　　②　$\dfrac{\sqrt{10}}{2}$　　(① 2 点，② 3 点)

(7)①　2.6　　②　2.6　　③　0.84
(① 2 点，② 1 点，③ 2 点)

(8)①　15　　②　10　　(① 2 点，② 3 点)

《解説》

(1)　分母の有理化である。

$$\frac{2}{\sqrt{6}-\sqrt{2}}=\frac{2(\sqrt{6}+\sqrt{2})}{(\sqrt{6}-\sqrt{2})(\sqrt{6}+\sqrt{2})}$$
$$=\frac{2(\sqrt{6}+\sqrt{2})}{6-2}$$
$$=\underline{\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{2}}$$

(2)

①　$x>0 \not\Longrightarrow x=5$ であり

$x=5 \Longrightarrow x>0$

$x>0$ であることは $x=5$ であるための必要条件であるが十分条件ではない。

$\underline{\text{ア}}$

②　$x>0 \not\Longrightarrow -1\leqq x\leqq 1$ であり

$-1\leqq x\leqq 1 \not\Longrightarrow x>0$

$x>0$ であることは $-1\leqq x\leqq 1$ であるための必要条件でも十分条件でもない。

$\underline{\text{エ}}$

条件 p を満たすもの全体の集合を P, 条件 q を満たすもの全体の集合を Q とする。

p は q の十分条件 $\Longleftrightarrow P\subset Q$

p は q の必要条件 $\Longleftrightarrow P\supset Q$

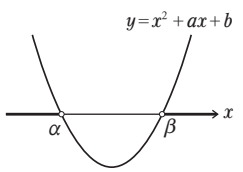
である。

(3)　$x^2-2x-3=(x+1)(x-3)>0$ より

$\underline{x<-1,\ 3<x}$

2 次方程式 $x^2+ax+b=0$ の解が異なる 2 つの実数 α, β $(\alpha<\beta)$ であるとき，$x^2+ax+b=(x-\alpha)(x-\beta)>0$ の解は

$x<\alpha,\ \beta<x$



(4)　$C_1: y=x^2+x+3$，$C_2: y=-x^2+4x+4$ より

$x^2+x+3=-x^2+4x+4$

$2x^2-3x-1=0$

$x=\dfrac{3\pm\sqrt{17}}{4}$

C_1 の方程式に代入して

$$y=\left(\frac{3\pm\sqrt{17}}{4}\right)^2+\frac{3\pm\sqrt{17}}{4}+3$$
$$=\frac{43\pm5\sqrt{17}}{8}\quad(\text{複号同順})$$

交点の座標は

$\underline{\left(\dfrac{3\pm\sqrt{17}}{4},\ \dfrac{43\pm5\sqrt{17}}{8}\right)\ (\text{複号同順})}$

C_1，C_2 より

$2y=5x+7$

$y=\dfrac{5}{2}x+\dfrac{7}{2}$

これは 2 つの交点を通る直線である。$x=\dfrac{3\pm\sqrt{17}}{4}$ をこれに代入して交点の y 座標を求めることもできる。

(5)　$\sin^2\theta=1-\cos^2\theta$ より

$2(1-\cos^2\theta)+\cos\theta-2=0$

$2\cos^2\theta-\cos\theta=0$

$\cos\theta(2\cos\theta-1)=0$

$\cos\theta=0,\ \dfrac{1}{2}$

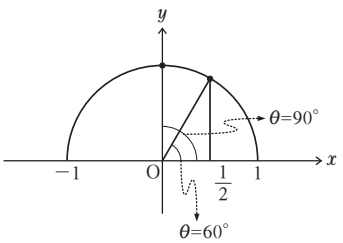
$0°\leqq\theta\leqq 180°$ だから

$\cos\theta=0$ より　$\theta=90°$

$\cos\theta=\dfrac{1}{2}$ より　$\theta=60°$

$\theta = \underline{60^\circ,\ 90^\circ}$

$\cos\theta$ は単位円周上の点の x 座標である。



(6) 余弦定理より

$$\cos\angle BAC = \frac{3^2 + (\sqrt{2})^2 - (\sqrt{5})^2}{2 \cdot 3 \cdot \sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$\angle BAC = \underline{45^\circ}$

△ABC の外接円の半径を R として正弦定理より

$$2R = \frac{\sqrt{5}}{\sin 45^\circ}$$

$$R = \underline{\frac{\sqrt{10}}{2}}$$

(7) A の平均 x_A は

$$x_A = \frac{1}{5}(3 + 2 + 1 + 4 + 3) = \underline{2.6}$$

B の平均 x_B は

$$x_B = \frac{1}{5}(2 + 2 + 2 + 5 + 2) = \underline{2.6}$$

A，B の共分散は

$$\frac{1}{5}\{(3 - 2.6) \times (2 - 2.6) + (2 - 2.6) \times (2 - 2.6) + (1 - 2.6) \times (2 - 2.6) + (4 - 2.6) \times (5 - 2.6) + (3 - 2.6) \times (2 - 2.6)\}$$

$$= \frac{1}{5}\{0.4 \times (-0.6) + (-0.6) \times (-0.6) + (-1.6) \times (-0.6) + 1.4 \times 2.4 + 0.4 \times (-0.6)\}$$

$$= \frac{1}{5}(-0.24 + 0.36 + 0.96 + 3.36 - 0.24) = \underline{0.84}$$

共分散は

$$\frac{1}{5}(3 \times 2 + 2 \times 2 + 1 \times 2 + 4 \times 5 + 3 \times 2) - (2.6)^2$$

として求めてもよい。

(8) 6 人から 2 人を取る。

$${}_6C_2 = \frac{6 \cdot 5}{2 \cdot 1} = \underline{15}\ (\text{通り})$$

6 人から 3 人を取る。

$${}_6C_3 = \frac{6 \cdot 5 \cdot 4}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 20\ (\text{通り})$$

「3 人と 3 人」のとき組に区別がないので

$$\frac{20}{2} = \underline{10}\ (\text{通り})$$

6 人を「2 人と 4 人」に分けるときは 2 つの組は区別されている。

「3 人と 3 人」に分けるとき，2 つの組は区別されない。${}_6C_3$ では，1，2，3，4，5，6 から (1，2，3) を取るのと (4，5，6) を取るのは区別されてしまう。

したがって組分けの数は $\frac{{}_6C_3}{2}$ 通りとなる。

【Ⅱ】

【配点】

問1　5点

問2　7点

問3　8点

赤い球を×，白い球を○で表す。

1回取って赤い球が出る確率は $\frac{1}{3}$，白い球が出る確率は $\frac{2}{3}$ である。

問1

《模範解答》

2回球を取る。

(i)　××の確率

$$\frac{1}{3}\times\frac{1}{3}=\underline{\frac{1}{9}}$$

(ii)　×○または○×の確率

$$\frac{1}{3}\times\frac{2}{3}+\frac{2}{3}\times\frac{1}{3}=\underline{\frac{4}{9}}$$

(iii)　○○の確率

$$\frac{2}{3}\times\frac{2}{3}=\underline{\frac{4}{9}}$$

問2

《模範解答》

5回球を取る。

2回赤い球が出る確率は

$${}_5\mathrm{C}_2\left(\frac{1}{3}\right)^2\left(\frac{2}{3}\right)^3=\underline{\frac{80}{243}}$$

3回赤い球が出る確率は

$${}_5\mathrm{C}_3\left(\frac{1}{3}\right)^3\left(\frac{2}{3}\right)^2=\underline{\frac{40}{243}}$$

問3

《模範解答》

$$1={}_n\mathrm{C}_0\left(\frac{2}{3}\right)^n+{}_n\mathrm{C}_1\left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}\left(\frac{1}{3}\right)+\cdots+{}_n\mathrm{C}_r\left(\frac{2}{3}\right)^{n-r}\left(\frac{1}{3}\right)^r+\cdots+{}_n\mathrm{C}_n\left(\frac{1}{3}\right)^n\quad\cdots\cdots\ (\mathrm{A})$$

$$\left(\frac{1}{3}\right)^n={}_n\mathrm{C}_0\left(\frac{2}{3}\right)^n-{}_n\mathrm{C}_1\left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}\left(\frac{1}{3}\right)+\cdots+(-1)^r{}_n\mathrm{C}_r\left(\frac{2}{3}\right)^{n-r}\left(\frac{1}{3}\right)^r+\cdots+(-1)^n{}_n\mathrm{C}_n\left(\frac{1}{3}\right)^n\quad\cdots\cdots\ (\mathrm{B})$$

とする。

$n=7$ のとき

$$1={}_7\mathrm{C}_0\left(\frac{2}{3}\right)^7+{}_7\mathrm{C}_1\left(\frac{2}{3}\right)^6\left(\frac{1}{3}\right)+{}_7\mathrm{C}_2\left(\frac{2}{3}\right)^5\left(\frac{1}{3}\right)^2+\cdots+{}_7\mathrm{C}_7\left(\frac{1}{3}\right)^7\quad\cdots\cdots\ (\mathrm{A}_7)$$

$$\left(\frac{1}{3}\right)^7={}_7\mathrm{C}_0\left(\frac{2}{3}\right)^7-{}_7\mathrm{C}_1\left(\frac{2}{3}\right)^6\left(\frac{1}{3}\right)+{}_7\mathrm{C}_2\left(\frac{2}{3}\right)^5\left(\frac{1}{3}\right)^2-\cdots-{}_7\mathrm{C}_7\left(\frac{1}{3}\right)^7\quad\cdots\cdots\ (\mathrm{B}_7)$$

$(\mathrm{A}_7)+(\mathrm{B}_7)$ より

$$1+\left(\frac{1}{3}\right)^7=2\left\{{}_7\mathrm{C}_0\left(\frac{2}{3}\right)^7+{}_7\mathrm{C}_2\left(\frac{2}{3}\right)^5\left(\frac{1}{3}\right)^2+{}_7\mathrm{C}_4\left(\frac{2}{3}\right)^3\left(\frac{1}{3}\right)^4+{}_7\mathrm{C}_6\left(\frac{2}{3}\right)\left(\frac{1}{3}\right)^6\right\}$$

$$\therefore\quad {}_7\mathrm{C}_0\left(\frac{2}{3}\right)^7+{}_7\mathrm{C}_2\left(\frac{2}{3}\right)^5\left(\frac{1}{3}\right)^2+{}_7\mathrm{C}_4\left(\frac{2}{3}\right)^3\left(\frac{1}{3}\right)^4+{}_7\mathrm{C}_6\left(\frac{2}{3}\right)\left(\frac{1}{3}\right)^6=\frac{1}{2}\left(1+\frac{1}{3^7}\right)=\frac{1094}{2187}$$

$n=8$ のとき

$$1={}_8\mathrm{C}_0\left(\frac{2}{3}\right)^8+{}_8\mathrm{C}_1\left(\frac{2}{3}\right)^7\left(\frac{1}{3}\right)+{}_8\mathrm{C}_2\left(\frac{2}{3}\right)^6\left(\frac{1}{3}\right)^2+\cdots+{}_8\mathrm{C}_8\left(\frac{1}{3}\right)^8\quad\cdots\cdots\ (\mathrm{A}_8)$$

$$\left(\frac{1}{3}\right)^8={}_8\mathrm{C}_0\left(\frac{2}{3}\right)^8-{}_8\mathrm{C}_1\left(\frac{2}{3}\right)^7\left(\frac{1}{3}\right)+{}_8\mathrm{C}_2\left(\frac{2}{3}\right)^6\left(\frac{1}{3}\right)^2-\cdots+{}_8\mathrm{C}_8\left(\frac{1}{3}\right)^8\quad\cdots\cdots\ (\mathrm{B}_8)$$

$(\mathrm{A}_8)-(\mathrm{B}_8)$ より

$$1-\left(\frac{1}{3}\right)^8=2\left\{{}_8\mathrm{C}_1\left(\frac{2}{3}\right)^7\left(\frac{1}{3}\right)+{}_8\mathrm{C}_3\left(\frac{2}{3}\right)^5\left(\frac{1}{3}\right)^3+{}_8\mathrm{C}_5\left(\frac{2}{3}\right)^3\left(\frac{1}{3}\right)^5+{}_8\mathrm{C}_7\left(\frac{2}{3}\right)\left(\frac{1}{3}\right)^7\right\}$$

$$\therefore\quad {}_8\mathrm{C}_1\left(\frac{2}{3}\right)^7\left(\frac{1}{3}\right)+{}_8\mathrm{C}_3\left(\frac{2}{3}\right)^5\left(\frac{1}{3}\right)^3+{}_8\mathrm{C}_5\left(\frac{2}{3}\right)^3\left(\frac{1}{3}\right)^5+{}_8\mathrm{C}_7\left(\frac{2}{3}\right)\left(\frac{1}{3}\right)^7=\frac{1}{2}\left(1-\frac{1}{3^8}\right)=\frac{3280}{6561}$$

答　①　$\frac{1094}{2187}$，②　$\frac{3280}{6561}$

【Ⅲ】

【配点】

⑴　4 点

⑵　6 点

⑶　10 点

（1）

《模範解答》

$a = 1$，$b = 1$ のとき①は

$x^3 + x^2 - 2 = 0$

となる。

$x = 1$ で左辺 $= 0$

因数定理より

$(x - 1)(x^2 + 2x + 2) = 0$

$x^2 + 2x + 2 = 0$ の判別式 を D_1 とすると，

$D_1 = 4 - 8 = -4 < 0$ より①の実数解は $x = 1$ だけである。

答　1 個

《解説》

整式 $f(x)$ において $f(\alpha) = 0$ であるとき

$f(x) = (x - \alpha)g(x)$ となる。（因数定理）

組立除法を用いると次のようになる。

	1	1	0	−2
1		1	2	2
	1	2	2	0

（2）

《模範解答》

$a = -1$ のとき①は

$x^3 + 3x^2 - (b - 5)x - b + 3 = 0$

$x = -1$ で

左辺 $= -1 + 3 + b - 5 - b + 3 = 0$

因数定理より

$x^3 + 3x^2 - (b - 5)x - b + 3 = (x + 1)(x^2 + 2x - b + 3)$

となる。①は

$x + 1 = 0$ または $x^2 + 2x - b + 3 = 0$　……　②

②の判別式を D_2 とする。

$\dfrac{D_2}{4} = 1 - (-b + 3) = b - 2$

(i)　$D_2 < 0 \iff b < 2$ のとき，②は実数解をもたない。

(ii)　$D_2 = 0 \iff b = 2$ のとき，②は $(x + 1)^2 = 0$

②の解は $x = -1$（重解）である。

(iii)　$D_2 > 0 \iff b > 2$ のとき，②は異なる 2 個の実数解をもつ。また，②に $x = -1$ を代入すると

$1 - 2 - b + 3 = 0$　すなわち　$b = 2$

よって，$b > 2$ のとき②は $x = -1$ を解としてはもたないので，$b > 2$ のとき②は $x \neq -1$ である異なる 2 つの実数解をもつ。

以上より，$a = -1$ のとき①の異なる実数解の個数は

$b > 2$ のとき，$x = -1$ とそれ以外の 2 つで 3 個

$b = 2$ のとき，$x = -1$ のみで 1 個

$b < 2$ のとき　1 個

よって $a = -1$ のときの①の異なる実数解の個数は

答　$b > 2$ のとき 3 個，$b \leqq 2$ のとき 1 個

《解説》

$a = -1$ のとき

$x^3 + 3x^2 - (b - 5)x - b + 3$

$= x^3 + 3x^2 + 5x + 3 - b(x + 1)$

ここで，$x^3 + 3x^2 + 5x + 3$，$x + 1$ それぞれに $x = -1$ を代入すると 0 となるので，この式は b の値に関係なく $x = -1$ を解にもつことがわかる。

また

$x^3 + 3x^2 - (b - 5)x - b + 3$

$= x^3 + 3x^2 + (5 - b)x + (3 - b)$

に対して因数定理から $x = -1$ を見つけ，組立除法を用いて割り算することもできる。

	1	3	5−b	3−b	−1
		−1	−2	−3+b	
	1	2	3−b	0	

（3）

《模範解答》

①で $x = a$ とすると

$a^3 + (2 - a)a^2 - (2a + b - 3)a - 3a + ab$

$= a^3 + 2a^2 - a^3 - 2a^2 - ab + 3a - 3a + ab = 0$

因数定理より

$x^3 + (2 - a)x^2 - (2a + b - 3)x - 3a + ab$

$= (x - a)(x^2 + 2x - b + 3)$

	1	2−a	−2a−b+3	−3a+ab	a
		a	2a	−ab+3a	
	1	2	−b+3	0	

これより

①　$\iff$ $x = a$ または $x^2 + 2x - b + 3 = 0$　……　②

②の判別式は⑵より D_2

$\dfrac{D_2}{4} = b - 2$

(i)　$b < 2$ のとき，①の実数解は $x = a$ の 1 個のみ

(ii)　$b = 2$ のとき，②の実数解は　$x = -1$

このとき $a = -1$ なら①の実数解は $x = -1$（1 個）

$a \neq -1$ なら①の実数解は $x = -1$，a（2 個）

(iii)　$b > 2$ のとき②は異なる 2 つの実数解をもつ。

$x = a$ が②の解のときを考える。

②に $x = a$ を代入して

$$a^2 + 2a - b + 3 = 0, \quad b = a^2 + 2a + 3$$

よって，$b = a^2 + 2a + 3$ のとき，②の異なる実数解のうち 1 つは $x = a$ である。

また $b \neq a^2 + 2a + 3$ のとき $x = a$ は②の解ではない。

以上より①の異なる実数解の個数は

答
$b < 2$ のとき　1 個
$b = 2$，$a = -1$ のとき　1 個
$b = 2$，$a \neq -1$ のとき　2 個
$b > 2$，$b = a^2 + 2a + 3$ のとき　2 個
$b > 2$，$b \neq a^2 + 2a + 3$ のとき　3 個

《解説》

ここでは，問題に「異なる実数解の個数を求めよ」とあるので，重解，3 重解については 1 つと数えている。細かく書くと，次のようになる。

$b = 2$，$a = -1$ のとき　3 重解である $x = -1$ が 1 個

$b = 2$，$a \neq -1$ のとき　2 重解である $x = -1$ と，

$x = -1$ とは異なる $x = a$ という解が 1 個で 2 個

【Ⅳ】

【配点】

(1)　5 点

(2)　7 点

(3)　8 点

(1)

《模範解答》

C の中心は線分 AB の中点だから

$$\mathrm{K}\left(\frac{-1+5}{2}, \frac{1+3}{2}\right) = (2, 2)$$

$$\mathrm{AB} = \sqrt{\{5-(-1)\}^2 + (3-1)^2} = 2\sqrt{10}$$

より半径 $\sqrt{10}$

答　K(2，2)，半径 $\sqrt{10}$

《解説》

$\mathrm{P}(x_1, y_1)$，$\mathrm{Q}(x_2, y_2)$ とする。

線分 PQ の中点は $\left(\frac{x_1+x_2}{2}, \frac{y_1+y_2}{2}\right)$

線分 PQ の長さは $\mathrm{PQ} = \sqrt{(x_2-x_1)^2 + (y_2-y_1)^2}$ である。

また，半径は $\mathrm{AK} = \sqrt{(2+1)^2 + (2-1)^2} = \sqrt{10}$ と求めてもよい。

(2)

《模範解答》

(1)より C の方程式は

$$(x-2)^2 + (y-2)^2 = (\sqrt{10})^2$$

これと $y = 3x + 2$ より

$$(x-2)^2 + (3x)^2 = 10$$

$$10x^2 - 4x - 6 = 0$$

$$5x^2 - 2x - 3 = 0$$

$$(5x+3)(x-1) = 0$$

$$x = -\frac{3}{5}, \ 1$$

$x = 1$ より $y = 5$

$x = -\frac{3}{5}$ より　$y = \frac{1}{5}$

以上より，交点の座標は

答　$(1, 5)$，$\left(-\frac{3}{5}, \frac{1}{5}\right)$

《解説》

中心 (a, b)，半径 r の円の方程式は

$$(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$$

である。また，2 つの図形の共有点は連立方程式を解くことにより求められる。

(3)

《模範解答》

K(2, 2) から $y = 3x + 2$ に引いた垂線の傾きは $-\frac{1}{3}$ よりその方程式は

$$y - 2 = -\frac{1}{3}(x - 2)$$

$$y = -\frac{1}{3}x + \frac{8}{3}$$

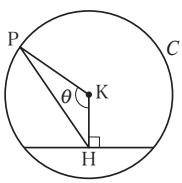
これと $y = 3x + 2$ の交点だから，連立させて

$$-\frac{1}{3}x + \frac{8}{3} = 3x + 2$$

$$x = \frac{1}{5} \quad \text{よって} \quad y = \frac{3}{5} + 2 = \frac{13}{5}$$

$$\mathrm{H}\left(\frac{1}{5}, \frac{13}{5}\right)$$

$$\mathrm{KH} = \sqrt{\left(2 - \frac{1}{5}\right)^2 + \left(2 - \frac{13}{5}\right)^2} = \frac{3}{5}\sqrt{10}$$



△PKH において∠HKP = θ として余弦定理より

$$\mathrm{HP}^2 = \mathrm{PK}^2 + \mathrm{KH}^2 - 2\mathrm{PK}\cdot\mathrm{KH}\cos\theta$$

$$= 10 + \frac{90}{25} - 2\cdot\sqrt{10}\cdot\frac{3}{5}\sqrt{10}\cos\theta$$

$$= \frac{68}{5} - 12\cos\theta$$

対称性を考えて $0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ$ としてよいから

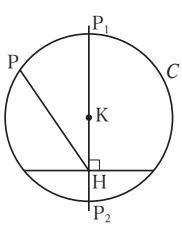
$$-1 \leqq \cos\theta \leqq 1$$

$$\frac{8}{5} \leqq \mathrm{HP}^2 \leqq \frac{128}{5}$$

$$\frac{2\sqrt{10}}{5} \leqq \mathrm{HP} \leqq \frac{8\sqrt{10}}{5}$$

答　HP の最大値は $\frac{8}{5}\sqrt{10}$，最小値は $\frac{2}{5}\sqrt{10}$

《解説》



直線 KH と C との交点を図のように P_1，P_2 とする。

$\mathrm{P} = \mathrm{P}_1$ のとき $\mathrm{HP} = \mathrm{P}_1\mathrm{K} + \mathrm{KH}$ となり HP は最大であり，

$\mathrm{P} = \mathrm{P}_2$ のとき $\mathrm{HP} = \mathrm{P}_2\mathrm{K} - \mathrm{KH}$ となり HP は最小である。

K(2, 2) と $3x - y + 2 = 0$ との距離 KH は，点と直線との距離の公式を用いれば

$$\mathrm{KH} = \frac{|6 - 2 + 2|}{\sqrt{3^2 + (-1)^2}} = \frac{6}{\sqrt{10}} = \frac{3}{5}\sqrt{10}$$

としても求められる。

[別解]

$\left(\mathrm{H}\left(\frac{1}{5}, \frac{13}{5}\right)\right.$ を求めるまでは模範解答と同じ$\left.\right)$

P(X, Y) とすると，P は C 上にあるので

$$(X - 2)^2 + (Y - 2)^2 = 10 \quad \cdots\cdots \quad ①$$

また

$$\mathrm{HP}^2 = \left(X - \frac{1}{5}\right)^2 + \left(Y - \frac{13}{5}\right)^2 = k \quad \cdots\cdots \quad ②$$

とおく。

①より

$$X^2 + Y^2 - 4X - 4Y - 2 = 0 \quad \cdots\cdots \quad ①'$$

②より

$$X^2 + Y^2 - \frac{2}{5}X - \frac{26}{5}Y + \frac{34}{5} - k = 0$$

変形して

$$X^2 + Y^2 = \frac{2}{5}X + \frac{26}{5}Y - \frac{34}{5} + k \quad \cdots\cdots \quad ②'$$

②′を①′に代入して同類項をまとめると

$$-\frac{18}{5}X + \frac{6}{5}Y - \frac{44}{5} + k = 0$$

両辺に -5 をかけて

$$18X - 6Y + 44 - 5k = 0$$

方程式 $18x - 6y + 44 - 5k = 0$ は直線を表す。これを ℓ とおくと，ℓ と C の交点が P(X, Y) である。P が存在する条件は，ℓ と C が共有点をもつことであるから，C の中心 K と ℓ との距離を考えて

$$\frac{|18\cdot 2 - 6\cdot 2 + 44 - 5k|}{\sqrt{18^2 + (-6)^2}} = \frac{|68 - 5k|}{\sqrt{360}} \leqq \sqrt{10}$$

$$|68 - 5k| \leqq 60$$

$$-60 \leqq 68 - 5k \leqq 60$$

$$\frac{8}{5} \leqq k \leqq \frac{128}{5}$$

つまり　$\frac{8}{5} \leqq \mathrm{HP}^2 \leqq \frac{128}{5}$

HP > 0 より　$\frac{2\sqrt{10}}{5} \leqq \mathrm{HP} \leqq \frac{8\sqrt{10}}{5}$

【V】

【配点】

⑴　5 点

⑵　7 点

⑶　8 点

(1)

《模範解答》

$\sin\left(\frac{3}{2}\pi+\theta\right)=-\cos\theta$ より与式は

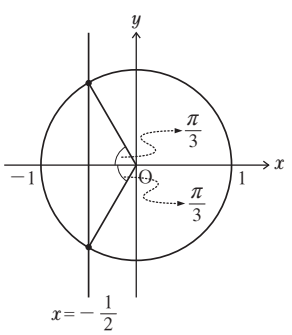
$-\cos\theta=\cos\theta+1$

$\cos\theta=-\frac{1}{2}$

$0\leqq\theta<2\pi$ より　$\theta=\frac{2}{3}\pi,\ \frac{4}{3}\pi$

答　$\frac{2}{3}\pi,\ \frac{4}{3}\pi$

《解説》



$0\leqq\theta<2\pi$ で $\cos\theta=-\frac{1}{2}$ となる角は $\pi\pm\frac{1}{3}\pi$ である。

$\sin\left(\frac{3}{2}\pi+\theta\right)=-\cos\theta$ は何らかの方法ですぐに出せるならそれでよいが，うまくいかないときには加法定理から

$$\sin\left(\frac{3}{2}\pi+\theta\right)=\sin\frac{3}{2}\pi\cos\theta+\cos\frac{3}{2}\pi\sin\theta$$
$$=(-1)\cdot\cos\theta+0\cdot\sin\theta$$

としてもよい。

(2)

《模範解答》

$\sin\left(\frac{3}{2}\pi+\theta\right)=-\cos\theta$

$\cos 2\theta=2\cos^2\theta-1$ より

$f(\theta)=2\cos^2\theta-1-\cos\theta=2\cos^2\theta-\cos\theta-1$

答　$f(\theta)=2\cos^2\theta-\cos\theta-1$

《解説》

$\cos 2\theta=2\cos^2\theta-1=1-2\sin^2\theta=\cos^2\theta-\sin^2\theta$

(2 倍角の公式)

(3)

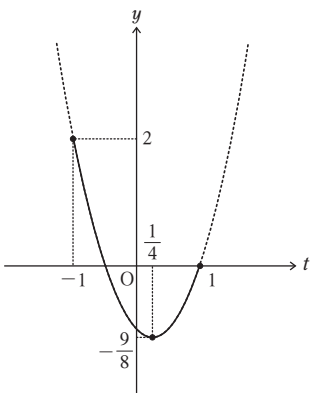
《模範解答》

$\cos\theta=t$ とおく。

⑵より $y=f(\theta)=2t^2-t-1$ とする。

$$y=2\left(t-\frac{1}{4}\right)^2-\frac{9}{8}$$

$0\leqq\theta<2\pi$ より　$-1\leqq t\leqq 1$



y は $t=-1$ のとき最大値 2 をとり，$t=\frac{1}{4}$ のとき最小値 $-\frac{9}{8}$ をとる。これより $f(\theta)$ は $t=-1$ すなわち $\theta=\pi$ で最大値 2 をとる。また，$t=\frac{1}{4}$ すなわち $\cos\theta=\frac{1}{4}$ となる θ で最小値 $-\frac{9}{8}$ をとる。

答　$f(\theta)$ の最大値は 2(ただし $\theta=\pi$),

最小値は $-\frac{9}{8}$ $\left(\text{ただし }\theta\text{ は }\cos\theta=\frac{1}{4}\text{ となる }\theta\right)$

【Ⅵ】

【配点】

⑴　5点

⑵　7点

⑶　8点

(1)

《模範解答》

$|\vec{b}| = \mathrm{OB} = \sqrt{\mathrm{OA}^2 + \mathrm{AB}^2} = \sqrt{2^2 + (\sqrt{5})^2} = 3$

$|\vec{e}| = \mathrm{OE} = \sqrt{\mathrm{OA}^2 + \mathrm{AE}^2} = \sqrt{2^2 + (\sqrt{7})^2} = \sqrt{11}$

$|\vec{g}| = \mathrm{OG} = \sqrt{\mathrm{OC}^2 + \mathrm{CG}^2} = \sqrt{(\sqrt{5})^2 + (\sqrt{7})^2}$

$= 2\sqrt{3}$

答　$|\vec{b}| = 3$, $|\vec{e}| = \sqrt{11}$, $|\vec{g}| = 2\sqrt{3}$

(2)

《模範解答》

$\vec{b}$, $\vec{e}$, $\vec{g}$ を $\overrightarrow{\mathrm{OA}}$, $\overrightarrow{\mathrm{OC}}$, $\overrightarrow{\mathrm{OD}}$ を用いて表すと

$\vec{b} = \overrightarrow{\mathrm{OA}} + \overrightarrow{\mathrm{AB}} = \overrightarrow{\mathrm{OA}} + \overrightarrow{\mathrm{OC}}$ …… ①

$\vec{e} = \overrightarrow{\mathrm{OA}} + \overrightarrow{\mathrm{AE}} = \overrightarrow{\mathrm{OA}} + \overrightarrow{\mathrm{OD}}$ …… ②

$\vec{g} = \overrightarrow{\mathrm{OC}} + \overrightarrow{\mathrm{CG}} = \overrightarrow{\mathrm{OC}} + \overrightarrow{\mathrm{OD}}$ …… ③

$\overrightarrow{\mathrm{OA}} \cdot \overrightarrow{\mathrm{OC}} = \overrightarrow{\mathrm{OC}} \cdot \overrightarrow{\mathrm{OD}} = \overrightarrow{\mathrm{OD}} \cdot \overrightarrow{\mathrm{OA}} = 0$ であるから

$\vec{b} \cdot \vec{e} = (\overrightarrow{\mathrm{OA}} + \overrightarrow{\mathrm{OC}}) \cdot (\overrightarrow{\mathrm{OA}} + \overrightarrow{\mathrm{OD}})$

$= |\overrightarrow{\mathrm{OA}}|^2 + \overrightarrow{\mathrm{OC}} \cdot \overrightarrow{\mathrm{OA}} + \overrightarrow{\mathrm{OA}} \cdot \overrightarrow{\mathrm{OD}} + \overrightarrow{\mathrm{OC}} \cdot \overrightarrow{\mathrm{OD}}$

$= 4 + 0 + 0 + 0 = 4$

同様にして

$\vec{e} \cdot \vec{g} = (\overrightarrow{\mathrm{OA}} + \overrightarrow{\mathrm{OD}}) \cdot (\overrightarrow{\mathrm{OC}} + \overrightarrow{\mathrm{OD}}) = 7$

$\vec{g} \cdot \vec{b} = (\overrightarrow{\mathrm{OC}} + \overrightarrow{\mathrm{OD}}) \cdot (\overrightarrow{\mathrm{OA}} + \overrightarrow{\mathrm{OC}}) = 5$

答　$\vec{b} \cdot \vec{e} = 4$, $\vec{e} \cdot \vec{g} = 7$, $\vec{g} \cdot \vec{b} = 5$

《解説》

OABC−DEFG は直方体であるから

$\overrightarrow{\mathrm{OA}} \perp \overrightarrow{\mathrm{OC}}$, $\overrightarrow{\mathrm{OC}} \perp \overrightarrow{\mathrm{OD}}$, $\overrightarrow{\mathrm{OD}} \perp \overrightarrow{\mathrm{OA}}$

である。

よって

$\overrightarrow{\mathrm{OA}} \cdot \overrightarrow{\mathrm{OC}} = \overrightarrow{\mathrm{OC}} \cdot \overrightarrow{\mathrm{OD}} = \overrightarrow{\mathrm{OD}} \cdot \overrightarrow{\mathrm{OA}} = 0$

である。

上の $\vec{b} \cdot \vec{e}$ のように展開して，この結果を使う。

[別解]

△EOB，△GOE，△BOG において余弦定理より

$\cos\angle\mathrm{EOB} = \dfrac{3^2 + \left(\sqrt{11}\right)^2 - \left(2\sqrt{3}\right)^2}{2 \cdot 3 \cdot \sqrt{11}} = \dfrac{4}{3\sqrt{11}}$

$\cos\angle\mathrm{GOE} = \dfrac{\left(2\sqrt{3}\right)^2 + \left(\sqrt{11}\right)^2 - 3^2}{2 \cdot 2\sqrt{3} \cdot \sqrt{11}} = \dfrac{7}{2\sqrt{33}}$

$\cos\angle\mathrm{BOG} = \dfrac{3^2 + \left(2\sqrt{3}\right)^2 - \left(\sqrt{11}\right)^2}{2 \cdot 3 \cdot 2\sqrt{3}} = \dfrac{5}{6\sqrt{3}}$

よって

$\vec{b} \cdot \vec{e} = 3 \cdot \sqrt{11} \cdot \dfrac{4}{3\sqrt{11}} = 4$

$\vec{e} \cdot \vec{g} = \sqrt{11} \cdot 2\sqrt{3} \cdot \dfrac{7}{2\sqrt{33}} = 7$

$\vec{g} \cdot \vec{b} = 2\sqrt{3} \cdot 3 \cdot \dfrac{5}{6\sqrt{3}} = 5$

(3)

《模範解答》

①＋②＋③より

$\vec{b} + \vec{e} + \vec{g} = 2(\overrightarrow{\mathrm{OA}} + \overrightarrow{\mathrm{OC}} + \overrightarrow{\mathrm{OD}})$

$\overrightarrow{\mathrm{OA}} + \overrightarrow{\mathrm{OC}} + \overrightarrow{\mathrm{OD}} = \dfrac{1}{2}(\vec{b} + \vec{e} + \vec{g})$ …… ④

④−③より

$\overrightarrow{\mathrm{OA}} = \dfrac{1}{2}(\vec{b} + \vec{e} + \vec{g}) - \vec{g} = \dfrac{1}{2}(\vec{b} + \vec{e} - \vec{g})$

④−②より

$\overrightarrow{\mathrm{OC}} = \dfrac{1}{2}(\vec{b} + \vec{e} + \vec{g}) - \vec{e} = \dfrac{1}{2}(\vec{b} - \vec{e} + \vec{g})$

④−①より

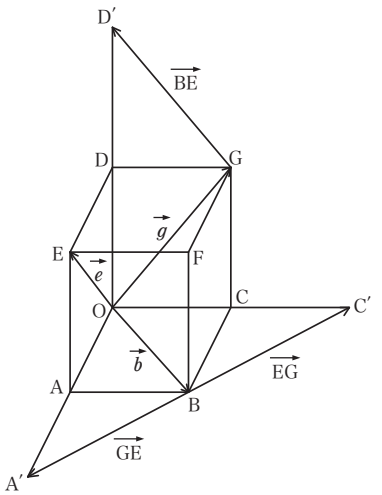
$\overrightarrow{\mathrm{OD}} = \dfrac{1}{2}(\vec{b} + \vec{e} + \vec{g}) - \vec{b} = \dfrac{1}{2}(-\vec{b} + \vec{e} + \vec{g})$

答　$\overrightarrow{\mathrm{OA}} = \dfrac{1}{2}(\vec{b} + \vec{e} - \vec{g})$

$\overrightarrow{\mathrm{OC}} = \dfrac{1}{2}(\vec{b} - \vec{e} + \vec{g})$

$\overrightarrow{\mathrm{OD}} = \dfrac{1}{2}(-\vec{b} + \vec{e} + \vec{g})$

［別解］



図のように，辺 OA，OC，OD をそれぞれ A，C，D 側に延長し，延長線上に

$OA' = 2OA$，$OC' = 2OC$，$OD' = 2OD$

となるように点 A′，C′，D′をとると

$\overrightarrow{BA'} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{GD} + \overrightarrow{OA} = \overrightarrow{GD} + \overrightarrow{DE} = \overrightarrow{GE}$

$\overrightarrow{BC'} = \overrightarrow{CC'} - \overrightarrow{CB} = \overrightarrow{OC} - \overrightarrow{OA} = \overrightarrow{DG} - \overrightarrow{DE} = \overrightarrow{EG}$

$\overrightarrow{GD'} = \overrightarrow{GD} + \overrightarrow{DD'} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{OD} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AE} = \overrightarrow{BE}$

したがって

$\overrightarrow{OA'} = \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{BA'} = \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{GE} = \vec{b} + \vec{e} - \vec{g}$

$\overrightarrow{OC'} = \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{BC'} = \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{EG} = \vec{b} - \vec{e} + \vec{g}$

$\overrightarrow{OD'} = \overrightarrow{OG} + \overrightarrow{GD'} = \overrightarrow{OG} + \overrightarrow{BE} = -\vec{b} + \vec{e} + \vec{g}$

よって

$\overrightarrow{OA} = \frac{1}{2}\left(\vec{b} + \vec{e} - \vec{g}\right)$, $\overrightarrow{OC} = \frac{1}{2}\left(\vec{b} - \vec{e} + \vec{g}\right)$

$\overrightarrow{OD} = \frac{1}{2}\left(-\vec{b} + \vec{e} + \vec{g}\right)$

【Ⅶ】

【配点】

(1)　5 点

(2)　7 点

(3)　8 点

(1)

《模範解答》

①で $n = 1$ とする。

$$\frac{1}{2}a_1a_2 + 1 \cdot a_2 + 2a_1 = 0$$

$a_1 = 1$ を代入して

$$\frac{1}{2}a_2 + a_2 + 2 \cdot 1 = 0$$

$$a_2 = -\frac{4}{3}$$

①で $n = 2$ とする。

$$\frac{1}{2}a_2a_3 + 2a_3 + 3a_2 = 0$$

$a_2 = -\frac{4}{3}$ を代入して

$$-\frac{2}{3}a_3 + 2a_3 - 4 = 0$$

$$a_3 = 3$$

答　$a_2 = -\frac{4}{3}$，$a_3 = 3$

(2)

《模範解答》

①において $a_{n+1} = 0$ とすれば $a_n = 0$ となる。

したがって，ある n について $a_n = 0$ とすれば

$a_{n-1} = a_{n-2} = \cdots = a_1 = 0$ となり，$a_1 = 1$ に反する。

よって $a_n \neq 0$ がすべての n について成立する。

①を a_na_{n+1} で割る。

$$\frac{1}{2} + \frac{n}{a_n} + \frac{n+1}{a_{n+1}} = 0$$

$\frac{n}{a_n} = b_n$，$\frac{n+1}{a_{n+1}} = b_{n+1}$ より

$$\frac{1}{2} + b_n + b_{n+1} = 0$$

$$b_{n+1} = -b_n - \frac{1}{2}$$

答　$b_{n+1} = -b_n - \frac{1}{2}$

(3)

《模範解答》

⑵の式を変形して

$$b_{n+1} + \frac{1}{4} = -\left(b_n + \frac{1}{4}\right)$$

数列 $\left\{b_n + \frac{1}{4}\right\}$ は公比-1 の等比数列である。

$$b_n + \frac{1}{4} = (-1)^{n-1}\left(b_1 + \frac{1}{4}\right)$$

$b_1 = \frac{1}{a_1} = 1$ より

$$b_n + \frac{1}{4} = \frac{5}{4}(-1)^{n-1}$$

$$b_n = -\frac{1}{4} + \frac{5}{4}(-1)^{n-1}$$

$$= \frac{-1 + 5(-1)^{n-1}}{4}$$

$$= -\frac{1 + 5(-1)^n}{4}$$

$$\frac{n}{a_n} = -\frac{1 + 5(-1)^n}{4}$$

$$a_n = -\frac{4n}{1 + 5(-1)^n}$$

答　$a_n = -\frac{4n}{1 + 5(-1)^n}$

《解説》

$b_{n+1} = -b_n - \frac{1}{2}$ は $b_{n+1} + \frac{1}{4} = -\left(b_n + \frac{1}{4}\right)$ と変形できる。

答は $a_n = \frac{4n}{-1 + 5(-1)^{n-1}}$ としてもよい。

[別解]

上で出た答をさらに変形して

$$a_n = \begin{cases} -\frac{2}{3}n & (n\text{が偶数のとき}) \\ n & (n\text{が奇数のとき}) \end{cases}$$

[検算]

$$a_1 = -\frac{4}{1 - 5} = 1$$

$$a_2 = -\frac{4 \cdot 2}{1 + 5} = -\frac{4}{3}$$

$$a_3 = -\frac{4 \cdot 3}{1 - 5} = 3$$

有らば、当に急に号すべし」という書き下し文になる。

問七　傍線部⑥の「当」も、傍線部⑤の「当」と同様に再読文字である。また「耳」は、文末にある場合には「のみ」と読んで「〜だけだ」という限定を表す助字となる。よって傍線部⑥の書き下し文は「鬼狐有らば、当に証を捉ふべきのみ」となる。「鬼」は漢文では「死者が化けて出たお化け、化け物」という意味であり、**問六**でも見たように、「有らば」は仮定表現であるから、前半は「もしも狐の化け物が出てきたら」という意味になる。そして「当然〜（する）べきである」という意味を表す再読文字「当」があり、文末に限定を表す「耳」があるから、後半部は「自分は当然証拠を捉えるべきであるだけだ」、すなわち「当然その証拠を手に入れてくるだけだ」という意味になる。したがって、前半を仮定条件として捉え、後半も正しく解釈しているエが正解となる。

ア・イ・ウは、前半部が仮定表現であることをいずれもおさえられていない。また、アは「証」を「保証」と、イは「自分の勇気」の「証明」と、ウは「証書」と解釈している点でも誤り。オは、前半部の解釈は正しいが、「証」を「実は人間である確証」としている点で誤り。

問二　問一(C)でも見たように、「公(＝殷子儋)」は酒席での雑談をきっかけにして、ある屋敷へ向かったのであるが、その屋敷とは本文前半で「常見二怪異一」すなわちいつも怪異なことが起こっていたために「廃」されて「居人」もいなくなっていたという「故家之第(＝古い屋敷)」のことである。そして「吾等暫候之」とあるように他の者が屋敷の門で待つ中、「公」は「遂入」と一人で屋敷に侵入している。このように、「公」が「怪異」を恐れず屋敷に入っていった点が「胆略」とされているのであるから、イが正解となる。

アは、この屋敷が「公」の「先祖から伝えられた」とする内容はなく、また「公」は一晩泊まるために屋敷に入ったのであって、そこを「住居とした」わけではないので誤り。ウは、本文は屋敷に入った時点で終わっており、また「公」は一晩泊まる目的だったのであるから、「奇怪な化け物とともに生活していた」とは言えないので誤り。エは、「公」が「屋敷に夜な夜な通い続け、幽霊を手なずけた」とする内容はないので誤り。オは、「公」は一人で屋敷に入ったのであり、「出られなくなった仲間」はそもそもいないので誤り。

問三　傍線部②を書き下し文にすると、「能く此に寄せて一宿する者有らば」となる。「能く～」は「～できる」という可能の意味を表す。「此」が指すのはいつも怪異なことが起こっているとされる「故家之第」であり、「此に寄せて」は「この屋敷に入って」という意味になる。「宿」は「宿泊する、泊まる」という意味であり、「一宿する」は「一晩過ごす、一泊する」と捉えることになる。「有らば」は「あるならば、いるならば」という意味の順接の仮定条件であり、「者」から返って読んでいるから、「(～のような)人間がいるならば」という意味になる。

したがって、全体では「この屋敷に入って一晩泊まることができる人間がいたら」のように訳せればよい。

問四　傍線部③には、「～ない」に相当する、否定を直接示す表現が見あたらないことに注意する。ここから、「何」が「どうして～か、いや～ない」という反語の意味で用いられていることを読み取る。「何」は「なんゾ～(連体形)」の形で疑問を、「なんゾ～ン(ヤ)」の形で反語を表す。また、「難」は「かたシ」と読むが、「なんゾ～ン(ヤ)」の「ン」は推量の助動詞であり、読むに当たっては「かたカラ」と未然形に活用したうえで接続させる必要がある。したがって、「何難」全体では「なんゾかたカランヤ」という読みであることがわかるから、ウが正解となる。

問五　「諸」は、「諸生」という熟語のように「多くの」「もろもろの」という意味の他に、本文で用いられているような指示語「これ」としての意味を持つ。傍線部④を含む「衆送諸門」を書き下し文にすると、「衆は諸を門に送り」となり、主語は「衆」となる。3行目に「公与二諸生一飲」とあることからすれば、この「衆」は「諸生」を指すことがわかる。「公」と一緒に酒を飲んでいた「諸生」すなわち仲間の書生たちが、「門」で「諸」を送り出したのである。したがって、「諸」が指すものは「殷天官」(＝「公」)となる。

問六　傍線部⑤は読点によって二つに分かれ、この読点をまたいで読むことを示す返り点もないことから、前半と後半に分けて書き下し文を考える。

前半部の「如」は、返り点を伴っていないことから、「もシ」と読んで仮定を意味する表現であることがわかる。「有レ所レ見」については、「有」と「見」が動詞であるが、「所」は直後の動詞(ここでは「見」)を名詞化する働きを持つ返読文字であり、これがさらに動詞「有」に返っているので「見る所有り」という読み方ができる。この「見る所」とは、「見るもの、目撃するもの」という意味になっている。

一方、「当二急号一」の「当」には返り点が施されていることから、「まさニ～ベシ」と読み、「当然～(する)べきである」という意味を表す再読文字であるとわかる。そして「当」の二度目の読みである「ベシ」は助動詞であり、「当」は「号」から返って読んでいるから、「号」は動詞として「がうス」と読むことがわかる。動詞としての「号」は、「叫ぶ」「大声で呼びかける」「評判を立てる」「名づける、称する」という意味を持つ。ここでは、前半部の内容、および「急」があることから、「公」が怪異を目撃したら、門で待つ人々に向かって「急いで大声で叫ぶ」、すなわち怪異を見たとわかるようすぐに知らせるべきだと求めていることを表している。

そして傍線部⑤は、「衆」が「公」に対し、前半部のような事態がもし起こったならば後半部のように行動すべきだと言っている文脈であるから、前半部の「見る所有り」は、仮定表現にする必要がある。したがって、全体では「如し見る所

【四】

解　答

問一　(a)＝わかくして　(b)＝と　(c)＝ゆく（いく）　…（2点×3＝6点）
問二　イ　…（3点）
問三　（例）この屋敷に入って一晩泊まることができる人間がいたら　…（6点）
問四　ウ　…（3点）
問五　殷天官（公）　…（3点）
問六　如し見る所有らば、当に急に号すべし　…（6点）
問七　エ　…（3点）
【配　点】　計30点

《出典解説》 蒲松齢『聊斎志異』のうち「狐嫁女」より。

『聊斎志異』は、清の時代に書かれた怪異短編小説集である。作者の蒲松齢（一六四〇～一七一五）が官吏登用試験である科挙の受験中に、各地で説話や伝承を拾い集め、それらをまとめあげたものとされ、全十二巻・四九一編で構成される。今回出題した「狐嫁女」は、化け物が出るという屋敷に入った若者（本文中の「殷公」）が、中で狐の結婚式に立ち会うことになり、その際に証拠として金の盃を持ち帰るという話である。

《書き下し文》 歴城の殷天官は、少くして貧しく、胆略有り。邑に故家の第有り。広さ数十畝、楼宇瓦を連ぬ。常に怪異を見、以てが故に廃されて居る人無し。之を久しくして、蓬蒿漸く満ち、白昼も亦た敢へて入る者無し。会公は諸生と飲み、或いは戯れて云ふ、「能く此に寄せて一宿する者有らば、共に醵して筵を為さん」と。公躍起して曰はく、「是れ亦た何ぞ難からんや」と。一席を携へて往く。衆は諸を門に送り、戯れて曰はく、「吾等は暫く之に候つ。如し見る所有らば、当に急に号すべし」と。公笑ひて云ふ、「鬼狐有らば、当に証を捉ふべきのみ」と。遂に入る。

《現代語訳》 歴城の人で、後に天子に仕え吏部尚書になった殷子儋公は、若い頃は貧しく、しかしながら豪胆な心を持っていた。（当時住んでいた）村に古い屋敷があった。敷地の広さは数十畝あり、立派な建物が軒を連ねていた。いつも怪異なことが起こっており、それゆえ廃屋となって住む人もいなくなっていた。その状態が何年も続き、雑草が生い茂り、白昼でも誰一人入る者がいなかった。ある時、たまたま公が仲間の書生たちと酒を飲んでいると、ある者がふざけて言ったことには、「この屋敷に入って一晩泊まることができる人間がいたら、みんなで金銭を出し合って、酒食の席を整えておごろうか」と。すると殷公が立ち上がって言うことには、「そんなことは、どうということでもないぞ」と。（そして殷公は）一枚のゴザを持って（その屋敷へ）向かった。一同は殷公を屋敷の門のところで見送ると、からかうように言ったことには、「我々はここでしばらく待っていよう。もし何かあれば、当然急いで大声で叫ぶべきだ」と。殷公が笑って言ったことには、「もしも狐の化け物が出てきたら、当然その証拠を手に入れて（持って帰って）くるだけだ」と。とうとう（殷公は）屋敷の敷地に入っていった。

《設問解説》 **問一**　(a)「少」は、「すくナシ」と読めば「数量がわずかである」、「わかシ」と読めば「年齢が若い」という意味を表す。現代語でも「年少」という熟語では後者の意味で用いられており、故事成語「少年老い易く学成り難し」の「少年」も「若い時」という意味で捉えるものとなっている。ここでは、「殷天官」が「少」であった頃という文脈で用いられているから、「年齢が若い頃は」という意味になり、「わかクシテ」と読むことがわかる。

(b)「与」には、「くみス」や「あづかル」と読む動詞としての意味もあるが、「（A）与（ト）B」の句形で用いられたときには「と」と読み、「（Aと）Bと」という並列の意味を表す。ここでは、「公」と「諸生」が一緒に「飲」すなわち酒を飲んでいたという文脈であるので、「与」は「公」と「諸生」を並列するものとして「と」と読むことがわかる。

(c)「往」は、「ゆく」（または「いく」）と読んで「前進する、先へ向かう」という意味を表す。ここでは、酒席での発言に乗った「公」が、ゴザを一枚だけ持って話題の屋敷に向かったという文脈である。

解答に当たっては、「送りがなも含めて現代かな遣いのひらがなのみ」という条件に注意する。よって正解は、(a)「わかくして」、(b)「と」、(c)「ゆく」（または「いく」）となる。

ているのであるから、ここでの御堂関白殿は、老法師を播磨の国へ送るにあたり、今後は呪詛の術を使ってはいけないと戒めていることがわかる。したがって、こうした内容を説明しているエが正解となる。

アは、「向後」の解釈が誤り。また「かかるわざ」を「悪事」とする解釈も不適当である。イは、「かかるわざ」を晴明の弟子を名乗ることとしている点が誤り。ウも、「かかるわざ」を顕光公との関わりあいとしている点が誤り。オは、「向後」の解釈が誤り。また「かかるわざ」を京に戻ることとする解釈も不適当である。

問七　ア　「御堂」とは寺院や仏堂を敬って呼ぶ表現であり、特に道長が建立した法成寺、および「御堂関白」すなわち道長自身を指す語としても用いられた。本文では1行目に「日ごとに御堂へ参らせ給ひけるに」とあるが、「せ給ひ」は尊敬の助動詞「す」連用形に尊敬の補助動詞「たまふ」連用形が接続したもので、御堂関白殿が自ら建立した御堂（＝法成寺）に毎日お参りなさっていたということを表している。晴明を毎日召し出していたということではないので誤り。

イ　7行目に「暫し占ひて、『ここにて候』と申す所を、掘らせて見給ふ」とあることからすれば、晴明は占いによって呪詛のための物が埋めてある場所を知ったのである。これ以外の本文を見ても「何かを埋めた痕跡」があったとする内容はないので誤り。

ウ　9・10行目に「懐より紙を取り出し、鳥の姿に引き結びて」と、晴明が懐から出した紙を鳥の形にしたことが記されている。そして「呪を誦じかけて、空へ投げ上げ」たところ、その紙は「たちまちに白鷺になりて、南をさして飛び行きけり」とあり、投げ上げた紙はすぐに本物の白鷺になって南へ向かって飛んで行ったとあるので、この説明は適当である。

エ　10・11行目に「『この鳥の落ちつかん所を見て参れ』とて、下部を走らするに」とあり、晴明は召使に白鷺がどこに降り立つか見てくるよう命じているから、この点の説明は正しい。しかし、白鷺が降り立った「六条坊門万里小路辺」の「古りたる家」については、「家主、老法師にてありける」とあることからすれば道摩の家であると考えるのが妥当であり、「顕光公の屋敷」ではないので誤り。

オ　13行目で御堂関白殿が「この上は流罪すべけれども」と言っていることからすれば、道摩の行いは本来であれば流罪に相当するところであることがわかる。そして、「道摩が科にはあらず」として「本国播磨へ追ひ下されにけり」としていることからは、播磨の国への追放は「本来処されるべき流罪よりも軽い罪」と言える。しかし、道摩がその後「道長に仕えた」とする内容はないので誤り。

カ　14行目に「犬はいよいよ不便にせさせ給ひけるとなん」とある。「不便」は古語では振りがなにある通り「ふびん」と読み、現代語と同様の「不都合なさま、用が足りずに困るさま」という意味もあるが、それ以上に重要なものとして「あわれむべきさま、かわいそうなさま」および「いとしいさま、かわいがるさま」という意味がある。特に「不便にす」という形になると「いとしく思う、かわいがる」という意味であることが多く、ここでも「不便にせさせ給ひ」と、高い尊敬を表す「させ給ふ」に接続する形で「不便にす」が用いられている。つまり、自分が呪いにかかりそうになったことに気づいて引き留めてくれた「白き犬」を、御堂関白殿は「いよいよ」すなわちますますかわいがったということである、というのがこの部分の意味であるから、この説明は適当である。

したがって、ウ・カが正解となる。

問八　ア『平家物語』は鎌倉時代の軍記物語、イ『大和物語』は平安時代の歌物語、ウ『日本霊異記』は平安時代の説話集、エ『枕草子』は清少納言による平安時代の随筆、オ『紫式部日記』は紫式部による平安時代の日記である。『宇治拾遺物語』は説話集であるから、ウ『日本霊異記』が正解となる。

用形＋過去の助動詞「けり」終止形であり、ここでは顕光公が「祟」を「なさった、なされた」という意味である。よって、イが正解となる。

問二 ㋐「いづく」は「どこ、どちら」を意味する指示代名詞であり、同義の表現に「いずこ」がある。よって、イ「どこ」が正解となる。

㋑「やすく」はク活用形容詞「やすし」の連用形であるが、「易し」および「安し」という意味の異なる二つの漢字表記がある。「易し」では「容易である、簡単だ」「手軽である、無造作だ」、「安し」では「安らかである、おだやかだ」「品位が低い、軽々しい」「値段が安い」といった意味を表す。ここでは、御堂関白殿から呪咀に使われた物がどこに埋まっているかを明らかにするように言われた晴明が「やすく候」と答え、すぐに「ここにて候」と見つけていることから、「易く」であり、「容易に、簡単に」目的の物を見つけたことだとわかる。よって、イ「簡単で」が正解となる。

問三 6行目で晴明が御堂関白殿に対して「犬は通力のものにて告げ申して候なり」と言っていることが手掛かりとなる。御堂関白殿が飼っていた「白き犬」には神通力があり、御堂の門を入った先に呪咀のための物が埋めてあることに気づいた。その上を、主人である御堂関白殿がまたぎ越してしまうと呪いがかかるため、犬はまず「御さきに、塞がるやうにまはりて、内へ入れ奉らじ」と先に進むことを阻止しようとした。しかし、そうとは知らない御堂関白殿が車から降りて歩いて進もうとしたために、犬は傍線部(1)に示すように着ている物の裾に噛みついて、なんとかここに引きとどめようとしたのである。

したがって、解答に当たっては、字数条件に注意しながら、

・犬が、御堂関白殿（道長）を呪咀する物の存在に気づいたこと
・御堂関白殿（道長）に呪いがかからないよう足を止めさせる（またぎ越させないようにする）、というのが犬の行動の目的であること

の二点について説明すればよい。

問四 傍線部(2)は、呪咀のために埋められていた物を見つけ、その中を改めた晴明の発言である、よってまず「晴明が外には」は、「この晴明以外には、この私の他には」といった訳になることがわかる。「知りたる」は、直前で埋められていた土器の様子が詳細に記されていることからすれば、このようにして土器の底に朱砂で一文字を書き、もう一つの土器と合わせて黄色のこよりで十字にくくって結ぶという呪咀の用具の作り方、つまり呪咀の方法を「知っている」ということである。そしてそれを知っている「者」が「候はず」ということであるが、ここは晴明が御堂関白殿に話しかけている場面で、「あり」の丁寧語である「候ふ」（ここでは未然形の「候は」）が用いられているから、敬意表現を踏まえて訳す必要がある。

したがって、字数条件に注意しながら、全体では「私晴明以外には、この呪咀の方法を知っている者はおりません」（28字）のように訳せればよい。

問五 この場面の状況を整理すると、次のようになる。

○晴明は呪咀の方法を見て、犯人が道摩ではないかと疑った。
　←
○犯人を探るために紙を白鷺の姿に変えて放ち、召使いに追わせ、降り立った家の老法師を捕えさせる。
　←
○問い詰められた老法師は、顕光公の命令で行ったことと告白する。
　←
○それを聞いた御堂関白殿が「道摩の罪ではない（＝顕光公の罪である）」と言って、老法師を播磨へ追放する。

ここから、最初の晴明の推測が当たっており、道摩が顕光公に命じられて、御堂関白殿を呪咀しようとしたことがわかる。したがって、「老法師」とは道摩（道摩法師）のことである。

問六 傍線部(4)の「向後」とは、「今から後は、以後、今後」を意味する名詞および副詞である。「かかるわざ」とは直訳すれば「このような行い（しわざ）」であるが、具体的には老法師が行った、御堂関白殿に対して呪咀を行うべく土器を埋めて仕掛けたことを指す。この場面では、呪咀が老法師の意思によるものではなく、顕光公の頼みによるものであることが、老法師自身の口から明らかにされているが、それを聞いた御堂関白殿は「流罪すべけれども、道摩が科にはあらず」、すなわち犯した所業は流罪に相当するものの、それは老法師自身の罪ではないと判断している。そのうえで傍線部(4)のように告げて「本国播磨」への追放を行っ

れたという。道摩自身の罪ではないので、流罪ではなく出身地に戻されるにとどまった。このことにより、道長は愛犬を一層かわいがったという。

史実では、道長は一〇一九年に出家して法成寺の前身となる寺院の建立を発願しているが、晴明はそれより前の一〇〇五年に没しており、エピソード自体はフィクションであると考えられている。しかし、本文終わりに登場する「堀川左大臣顕光公」こと藤原顕光は、最終的には左大臣まで昇りつめたものの、昇進の過程では他の藤原氏の人々に次々と追い抜かれていた人物である。また、宮中儀式での不手際や有職故実についての誤りが多く、道長や「賢人右府（＝賢者の右大臣）」と称されるほどの学識で知られた藤原実資らにたびたび酷評された記録が残っている。特に道長に対しては、権力争いでことごとく敗れる羽目になったが、顕光の死後に道長の娘が次々と亡くなるという事件が起きた。人々はそれを祟りだとして恐れ、顕光は「悪霊左府」と称されるようになり、本文末部の一節はこれを反映したものとなっている。

《現代語訳》 今は昔のこと、御堂関白（＝道長）殿が、法成寺を建立しなさった後は、毎日その御堂へお参りなさっていたが、白い犬をかわいがって飼いなさっていたので、（犬は）いつも御堂関白殿のもとを離れることなくお供をした。ある日（犬は）いつものようにお供をしていたが、（御堂関白殿が）御堂の門に入ろうとしなさったところ、この犬がそのお先に、道を塞ぐように回り込んで、中へお入れ申すまいとしたので、「何ということ（があるのだろうか、いや何もないだろう）」と言って、車から降りて入ろうとしなさると、（犬は）お召し物の裾に噛みついて、引きとめ申そうとしたので、「きっと理由があることだろう」と、踏み台を持って来させなさって、お掛けになって、晴明に、「すぐに参れ」と呼びに遣わしたところ、晴明はすぐに参上した。

（御堂関白殿が）「こういう（犬が自分をお堂に入れまいとする）ことがあるが、これはどういうことか」と尋ねなさったので、晴明はしばらくの間占いを行って申し上げることには、「これは道長様を呪い申し上げます物を、道に埋めてあるのです。（埋めてある物の上を）またいでお越えになっていたならば、不吉なことが起こっていたでしょう。犬は神通力を持つものであるので、（呪いがかからないよう）お知らせ申していたのです」と申し上げると、（御堂関白殿は）「ではそれはどこに埋めてあるのか。見つけよ」とおっしゃるので、（晴明は）「簡単なことです」と申し上げて、しばらくの間占って、「ここにございます」と申し上げた所を、掘らせてご覧になると、土を五尺ほど掘り下げたところ、予期したとおり（埋めてある）物があった。土器を二つ合わせて、黄色のこよりで十字にくくって結んである。開いて見てみると、中には何も入っていない。朱砂で一文字を、土器の底に書いてあるだけである。（晴明は）「（この呪咀の方法は）この晴明以外には知っている者はおりません。もしかすると（私の弟子であった）道摩法師がしたのでしょうか。問いただしてみましょう」と言って、懐から紙を取り出して、鳥の姿に結んで、呪文を唱えかけて、空へ投げ上げたところ、あっという間に白鷺に変わって、南の方向に飛んで行った。（晴明は）「この鳥が地に降り立つ場所を見てきなさい」と言って、召使を走らせると、六条坊門万里小路の辺りに（建つ）、古い家の両開きの折戸の中へ降りて入っていった。（召使は）すぐにその家主、老法師（＝道摩法師）であった（者を）、捕えて参上した。呪咀を行った理由を尋ねられると、「堀河左大臣顕光公の頼みによっていたしました」と申し上げた。（御堂関白殿は）「このようにした以上は流罪にすべきであるが、道摩の罪ではない（＝呪咀を頼んだ顕光公の罪である）」と言って、「今後、このようなこと（＝呪咀）をしてはならない」と命じて、（老法師の）故郷である播磨の国へ追放（の処分）を下されたのだった。

この顕光公は死後に怨霊となって、御堂関白殿の周りに祟りをなさった。（そのことで）悪霊左府と呼ばれたとかいうことだ。（御堂関白殿は）犬をますますかわいがりなさったということだ。

《設問解説》 問一 (a) この「し」はサ行変格活用動詞「す」の連用形である。「むとす（んとす）」は未然形接続である意志の助動詞「む（ん）」＋格助詞「と」＋「す」であり、「〜しようとする」という意味を表す。ここでは御堂関白殿が御堂に参拝するべく門から中に入ろうとした、ということである。よって、ウが正解となる。

(b) 「土器」の中には「物」が「なし」という文脈であるから、この「し」はク活用形容詞「なし」の活用語尾である。よって、カが正解となる。

(c) 「なされけり」はサ行四段活用動詞「なす」未然形＋尊敬の助動詞「る」連

れなること（＝非常に心打たれること）」であると感動しているのである。

したがって、「中将の君」が重衡の死後に出家したのに対し「中納言の君」が存命中の時点で出家したことを説明しているイ、および当時の人が「中将の君」よりも「中納言の君」のほうが重衡への思いが深いと感動していたことを説明しているオが正解となる。

アは、「中将の君」が重衡の処刑前に出家したとしている点、および「中納言の君」が重衡の処刑後に失踪したとしている点で誤り。ウは、「中将の君」と「中納言の君」はともに出家したのであり、「自害」としている点が誤り。エは、「人」が「中将の君」のほうに同情を寄せたとしている点、および比較するものを「つらい心境」としている点が誤り。カは、「人」は「中納言の君」の思いのほうが深いとしているのであり、「ともに同じくらい高く評価している」とする説明は不適当となる。

【三】

解　答

問一　(a)＝ウ　(b)＝カ　(c)＝イ　…（1点 × 3＝3点）

問二　(あ)＝イ　(い)＝イ　…（2点 × 2＝4点）

問三　（例）道長を呪咀する物が埋めてあることに気づき、呪わ
れないよう足を止めさせるため。（38字）　…（5点）

問四　（例）私晴明以外には、この呪咀の方法を知っている者は
おりません（28字）　…（4点）

問五　道摩（道摩法師）　…（3点）

問六　エ　…（3点）

問七　ウ・カ　…（順不同、3点 × 2＝6点）

問八　ウ　…（2点）

【配　点】計30点

《出典解説》『宇治拾遺物語』より。

『宇治拾遺物語』は鎌倉時代初期の説話集で、作者は未詳である。序文に宇治大納言（源隆国）が往来する人々を呼び集めて昔話をさせ、自身は寝そべって団扇で仰がせながら聞き、それを大きな草子に書きつけた話とある。その宇治大納言物語、もしくはその物語に入らなかった話を拾い集めた話が『宇治拾遺物語』と言われるようになったという。

また序に、「天竺の事もあり、大唐の事もあり、日本の事もあり。（略）少々は空物語もあり（略）様々やうやうなり」と記されているように仏教説話、世俗説話また民間伝承など幅広い話が集められている。

一九七話のうち三分の二が『今昔物語集』と一致する内容であるが、『今昔物語集』よりも世俗説話の割合が多いのが特色である。『宇治拾遺物語』の仏教説話においても出家や往生が語られる一方、僧侶の失敗譚などの笑い話や仏教から解放されて現実的・合理的な判断をする話など、従来の仏教説話とは異なる側面を持つ。

世俗説話では清原元輔、紀貫之ら古典の著名人のエピソードや、王朝物語には登場しない庶民の生活も描かれ、民間伝承には「こぶとりじいさん」や「舌切り雀」など、昔話としてよく知られるものも記されている。

文体は漢文の口調を和文調に和らげたものが使われ、会話文も多用して生き生きと登場人物を描く。また『宇治拾遺物語』は『平家物語』や『方丈記』と同時代に成立しているが、筆者は争乱をあえて語らず、民話的世界を描いている。

今回は陰陽師安倍晴明が登場するが、『宇治拾遺物語』には他にも晴明が僧に術を試される話や、試された末に弟子入りを志願される話などがある。

本文は『日本古典文学全集28　宇治拾遺物語』（小学館、一九七三）によった。

《本文解説》出題は『宇治拾遺物語』のうち、巻第十四の十「御堂関白の御犬晴明等奇特（きどく）の事」である。題名にある「奇特」とは、「特にすぐれているさま、めったにないほど珍しいさま」「不思議なしるし、霊験」という意味の語である。

ある日、藤原道長が法成寺に出かけようとすると、愛犬にことごとく邪魔をされる。安倍晴明を呼んで確かめさせると、道長を呪咀する物が道に埋められており、それを踏み越えたら危険であるため、神通力のある犬が難を避けるため阻んだという。

晴明が犯人を探るため、紙を鳥の形にしてまじないをすると、紙は本物の鳥になって飛んで行き、道摩の家に落ちるように入った。道摩は左大臣顕光公に頼ま

た内容を説明しているアが正解となる。

イは、「貴族の装いを見せびらかす」が誤り。ウは、「恥ずかしいと感じる」が「うとましさ」の説明として不適当。エは、「前斎院の御所へ慌てて行く」という説明は正しいと言えるが、重衡がそのことに対して「頭に来ると感じ」たとする内容はなく、また戦装束姿であることにも触れていないので誤り。オは、「見慣れた公務姿で訪問する」が誤り。

問五　傍線部(2)の発言は、重衡から式子内親王やその女房たちへ言ったものである。「いとま」は「別れの挨拶」「(仕事を)休むこと」「時間的なゆとり、余暇」という意味の語であるが、この時の重衡は都から逃れなければならない状況であり、発言中には「限りの旅(＝最期の旅立ち)」とあることからも、この「いとま」は「別れの挨拶」の意味で用いられていると判断できる。源氏に攻められて都を逃れる「限りの旅」ということは、都には生きて戻れないと考えていることを意味している。続く「申さ」はサ行四段活用動詞「申す」の未然形で「申し上げる」という意味、「まほしく」は希望の助動詞「まほし」の連用形で「～たい、～てほしい」という意味を表すもので、「申さまほしくて」で「お別れの挨拶を申し上げたい」ということである。

したがって、解答に当たっては、「誰が」に当たるのが「重衡(平重衡、三位中将)」であることを明らかにし、かつ字数条件に注意しながら、「平重衡がお別れの挨拶を申し上げたいということ。」(23字)のようにまとめればよい。

問六　太線部**X**「中将の君」と太線部**Y**「中納言の君」の二人について、本文では対比的に描かれ、最後に当時の人の評価が示されていることに注意したい。

まず「中将の君」については、7行目で「とりわきたる仲(＝重衡と特に慕い合っている仲)」とされ、「今は」と告げて立ち去っていくまでその場にはいたものの、涙に暮れて重衡の姿をまともに見ることができなかったことが記されている。その後「中将の君」は悲しみに暮れながらも生き、「三位中将討たれて後、様変へてけり」とある。**【資料】**を参照すれば、「三位中将討たれて後」とは重衡が「木津川のほとりで処刑され」た後だということがわかる。「様変へ」は「髪の毛を剃って出家する、僧や尼になる」という意味の表現「様変ふ(様を変ふ)」であり、これらから、「中将の君」は重衡の処刑後に出家したことがわかる。

次に「中納言の君」については、8行目で重衡が「忍びて通ひたる人(＝隠れて通っていた人)」とされ、重衡が別れを告げに現れた際、「ただ一目見て、立ちて、またも見ざりけり」と、一目見ただけで立ち去って二度とその姿を見ようとしなかったことが記されているが、この行動は、居合わせた「人々」に「思ひの外に覚えける」すなわち予想外の行動と受け取られていた。そして「中納言の君」は、重衡が都を出た後も「しばしは、宮にさぶらひける(＝少しの間、式子内親王に仕えていた)」が、「次の季の春、武士に捕られて、渡さるるなど聞こえけるころに「失せにける」と述べられている。**【資料】**を参照すれば、「武士に捕られて」が「一の谷の合戦で敗れ、源氏側に身柄を拘束される」に、「渡さるる」が「京(京都)へ護送される」にそれぞれ相当する。「失せにける」の「失せ」はサ行下二段活用動詞「失す」の連用形で、「いなくなる」「死ぬ」という意味を持つ。11行目に「ひたすら仏道修行に励む」という意味のサ行四段活用動詞「行ひすます」の連用形「行ひすまし」があることを踏まえれば、この「失せ」は「いなくなる」の意味とわかる。これらから、「中納言の君」は重衡が一の谷の合戦で捕らえられ、京の都に護送されるという話が聞こえてきた頃に失踪したこと、「後に聞こえける」すなわち後で判明した事実として、実際にはこの時「中納言の君」は出家して「太子の御墓の辺り」でひたすら仏道修行していたことがわかる。

そして本文最後の「されば、～人申しける。」は、二人の行動に対する当時の「人」の評価が発言の形で示されたものである。「これこそなほ深き心なりけれ」は、「中納言の君」が出家して仏道修行に励み、亡くなるまで都には戻らなかったという話題を受けたもので、「これ」は「中納言の君」を指す。「なほ」はここでは二つのものを比較して「よりいっそう(～である)」という意味を表す副詞で、「深き心」は「(重衡への)思いが深い心」ということを示している。先に述べたように、「中将の君」は重衡が処刑された後で出家したのに対し、「中納言の君」は重衡が捕まり護送された頃に出家しているが、「人」はこの「中納言の君」の行動を、重衡への思いが「中将の君」よりも深かったためのものだと考えている。さらに「人」は、重衡が「いとま申し」のために現れた際に「中納言の君」が取った、姿を一目見ただけで立ち去り二度と見ようとしなかったという行動も、重衡への思いが非常に深いという「故(＝理由)」からのものだと考えており、「あは

風景を刺繍した鎧直垂というものを着て、鎧をつけて、立烏帽子をかぶって、参上なさった。「こんな姿（をお見せするの）は嫌に感じるのですが、そうは言ってもこれが最期の旅立ちですので、見苦しい姿の面影を残すようなことと思いたためらいつつも、それでもやはり、お別れの挨拶を申し上げたくて」と言って、しんみりしている様子は、たいそう優美であった。出てきて対面した人々も泣くばかりで、なんとも言えずにいた。

中将の君という女房が、特に（重衡と）慕い合っている仲であったので、このような姿を見てから、「今は（お別れです）」と言って出発するまで、（つらくてその姿を）まっすぐ見ることができなかった。

また、伏見中納言師仲の娘で、中納言の君という女房が、（重衡が）隠れて通っていた人であったが、（重衡を）ただ一目だけ見て、立ち去って、二度と姿を見ようとしなかったのを、人々は、できる限り後ろ姿が見えなくなるまで見送るべきのはず（の人）なので、意外なことと思われたが、（その後）中将の君は泣き濡れながらも生きながらえて、三位中将が処刑された後、出家した。（一方で）この中納言の君は、少しの間は式子内親王に仕えていたが、（重衡が都を出た）翌年の春に、（源氏の）武士に捕らえられて、京の都へ護送されて引き回されることなどという話が聞こえてきた頃から、すっかり姿をくらまして、いなくなってしまったが、しばらくはどこにいるということも人に知られなかったが、後に聞いたのは、聖徳太子の墓所があるあたりで、（出家して）ひたすら仏道修行をして、結局都へ戻ることなく、亡くなった。そういうわけで「この人（＝中納言の君）のほうこそ、いっそう深い（重衡への）思いがあったのだ。（重衡が）お別れの挨拶に来た時には、もうその姿を見るまいと思ったのも、理由があってのことである。非常に心打たれることだ」と、（当時の）人は申した。

《設問解説》 **問一** A「直衣」は歴史的かな遣いでは「なほし」と読み、平安時代以降における天皇や貴族の日常服を意味する。

B「指貫」は「さしぬき」と読み、貴族の日常服として広く用いられた袴の一種である。

解答に当たっては、「現代かな遣いのひらがなで」という条件があるので、Aは「なおし」または「のうし」、Bはそのまま「さしぬき」が正解となる。なお、これらにより、重衡が前斎院の御所の女房に会う際には、普段は貴族の服装で訪問していたことが読み取れる。

問二 **(イ)** 「けむ」は過去推量の助動詞である。ここでは、「もう一度（女房に会いたい）とお思いになったのだろうか」と、語り手が過去のことがらを推量した挿入句になっている。よってエが正解となる。

(ロ) 「む（ん）」は様々な意味を持つ助動詞であるが、ここでは直後に「こと」という体言があるので、婉曲の用法であり、「留めるようなこと」という意味を表す。よってオが正解となる。

(ハ) 「じ」は打消推量または打消意志を表す助動詞で、推量の助動詞「む」に打消を加えたものと言える。ここでは、中納言の君が重衡の姿をもう見るまいと思ったと解釈するので、打消意志の用法になる。よってカが正解となる。

問三 **(あ)** 「ことごとしき」はシク活用形容詞「ことごとし」の連体形で、「仰々しい、ものものしい、大げさだ」という意味を表す。ここでは、重衡が公事（＝朝廷のおつとめ）の際に着用した服装が「仰々しい束帯姿」であったことを表しているから、ア「仰々しい」が正解となる。

(い) 「なまめかしく」はシク活用形容詞「なまめかし」の連用形で、「優美だ、しっとりとして上品だ」および「若々しい、みずみずしい」という意味を表す。ここでは、重衡がお別れの挨拶をした際のしんみりしている様子が「たいそう優美であった」ことを表しているから、イ「優美で」が正解となる。

問四 傍線部(1)中の「この姿」は、直前に示された、「魚綾に秋の野縫ひたる鎧直垂といふ物に、鎧着て、立烏帽子」という重衡の姿を指している。「鎧着て」からもわかるように、これは武士が戦に臨むための装束であった。続く「うとましさ」はシク活用形容詞「うとまし」の終止形に接尾語「さ」がついて名詞化した表現であるが、「うとまし」は「嫌だ、いとわしい」「気味が悪い」という意味を持つ。**問一**で触れたように、普段の重衡は「直衣」や「指貫」など、優美な貴族の服装をして前斎院の御所を訪問していた。それゆえ、都を出る際にこれが最期の挨拶とばかりに前斎院の御所を訪れるのはいいが、普段とはあまりに違う戦装束を見せ、その見苦しい姿を最期の面影として残すことがはばかられて、重衡は「うとましさ」すなわち「嫌だと感じ」ていたのである。したがって、こうし

「な」は完了の助動詞「ぬ」の未然形である。よって、「未然形＋ば」の形であることがわかるから、この「ば」はア「順接仮定条件（〜ならば）」の用法である。

③（訳）その返事もしないで、年を越してしまった。

接続助詞「で」は未然形に接続し、打消の意味を表す。同じ接続助詞で連用形接続となる「て」と混同しやすいが、「て」は単純な接続を表すという違いがある。

・未然形＋「で」→打消の接続（〜ないで）

・連用形＋「て」→単純な接続（〜て）

出題の文では「返しをもせで」とあり、「せ」はサ行変格活用の動詞「す」の未然形である。よって「返歌もしないで」という意味になるから、この「で」はイ「打消の接続（〜ないで）」の用法である。

問三（訳）たとえ千年を過ごしても、一夜の夢のような気持ちがするだろう。

助詞が問われた場合、「係り結びの法則」が関わっている可能性を考える必要がある。そこで、まず文末の活用形に注意する。文末が「め」となっているが、これは助動詞「む」の已然形である。文末が終止形ではなく已然形になるのは、係助詞「こそ」があり、これと文末が係り結びとなっている場合である。よって、ウ「こそ」が正解である。

（Ⅱ）

《出典解説》『平家公達草紙』より。

『平家公達草紙』は、平家の公達（＝子息）の逸話を描いた物語絵巻である。今回出題した重衡のほか、清盛の子である重盛、重盛の子である維盛などの逸話が収められているが、現存するのはその一部である。成立時期は鎌倉時代初期と考えられ、作者は未詳であるが、平家と交流があり、複数の逸話に登場する藤原隆房が成立に関わったのではないかとする見方もある。

本文は、主に『建礼門院右京大夫集』（岩波書店、一九七八）付載の『平家公達草紙』により、一部『平家公達草紙』（笠間書院、二〇一七）を参考とした。

《本文解説》「平家」を題材とした古典作品と言えば、『平家物語』が有名である。しかし、合戦を中心に描く軍記物語の『平家物語』とは異なり、私生活の話を中心として、平安時代の王朝物語風の作品になっている点に『平家公達草紙』の特徴がある。出題の一節も、重衡と式子内親王および女房たちの別れの場面であり、まさに王朝物語風の表現になっている。

本文は、源氏の勢力が迫る中、平家は都落ちを強いられるという状況である。重衡も都を逃れることになるが、都に生きて戻ることは二度とないだろうと覚悟している。そこで、都を出る前に通っていた女房のいる式子内親王のもとを訪れて、別れの挨拶を告げようとする。重衡が訪れると、式子内親王をはじめ、女房たちが出てくる。

いつもの訪問であれば、重衡は貴族の服装で現れるが、今回は都を逃れるための戦装束での訪問となった。重衡はそのような姿を見せるのは嫌だと感じていたが、それでも最後の別れの挨拶をしたかったのであり、その様子に人々は涙したのである。

本文後半では、中将の君と中納言の君という二人の女房が対比して語られる。中将の君は重衡が出発するまでその場にいたが、つらさのあまり、重衡の姿をまともに見ることができなかった。一方、中納言の君は、重衡をただ一目見ただけで立ち去ってしまう。中納言の君が薄情とも思われる行動をとったことを、人々は意外なことと感じる。その後、中将の君は悲しみに暮れながら生き、重衡が討たれた後に出家した。一方、中納言の君は、重衡が捕らわれ京の都に護送されるという話が伝わった頃に、式子内親王のところから失踪したが、後に出家していたことがわかる。時系列的には、中将の君が悲しみに暮れていた頃には、中納言の君はすでに出家して仏道修行に専念していたのである。そこで当時の人は、中納言の君の方が重衡への思いが深いと感じ、心打たれると語ったのである。

《現代語訳》この三位中将（＝重衡）は、大炊御門の前斎院（＝式子内親王）の御所へ、いつも参上して楽しんでいたので、懇意にする女房などもいた。都を出るに当たって、もう一度（懇意の女房に会いたい）とお思いになったのだろうか、斎院の御所へ参上して、「これこれ（＝都を出ることになった）」と申し上げたので、宮（＝式子内親王）をはじめとし申し上げて、お仕えする女房たちもみんな急いで出てきてお会いになった。

いつもの重衡は、直衣や、様々な色合いの狩衣に、織物の指貫を身につけた姿で（参上し）、また、朝廷のおつとめの際に参上する時は、仰々しい束帯姿などである時もあったが、そのような姿で見慣れていたのに、上質の織物に秋の野の

・主語が一人称→意志（〜しよう・〜するつもりだ）
・主語が二人称→適当（〜がよい）・勧誘（〜してください）
・主語が三人称→推量（〜だろう）

出題の「む」は文末にある。主語は「まろ（＝私）」で一人称であるから、「返歌をしよう」という意味のア「意志」が正解となる。

②（訳）じっと座っていたならば、ずっと奥ゆかしいだろうに。

「〜せば…まし」の形になっていることがポイントである。次のような形をとる「まし」は、事実に反することを仮定し、それをもとに想像することを表す反実仮想の意味と考える。

・未然形＋ば…まし
・連用形＋せば…まし
・未然形＋ませば…まし
・未然形＋ましかば…まし

出題の文を訳せば「じっと座っていたならば、ずっと奥ゆかしいだろうに」となる。つまり、事実としては「じっと座っていないので、奥ゆかしさがいま一つだ」ということを表している。よってオ「反実仮想」が正解となる。

③（訳）私の子は必ず追って来ているだろう。

「らむ（らん）」は、現在見えていないことがらを推量する現在推量の助動詞である。

出題の文では、発言者がこの時直接見ることができない自分の子の様子について、今ごろは自分を「追って来ているだろう」と推量しているのである。よってエ「現在推量」が正解となる。

④（訳）羽がないので、空を飛ぶこともできない。

助動詞「べし」については、目安として次の見分け方がある。

○主語の人称で判断する場合

・主語が一人称→意志（〜しよう、〜するつもりだ）
・主語が二人称→適当（〜がよい）
・主語が三人称→推量（〜だろう）

○それ以外の場合

・「〜はずの」と訳す場合（主に連体形）→当然（〜はずだ、〜べきだ）
・「〜できる」と訳す場合（主に打消を伴う）→可能（〜できる）

出題の文では、「べし」が未然形「べから」となっており、直後に打消の助動詞「ず」を伴っている。よって、「べからず」で「できない」という訳になるので、エ「可能」が正解となる。

⑤（訳）その人ならば（招き入れて）差しつかえないだろう。

助動詞「まじ」の意味は、助動詞「べし」に打消を加えたものと考える。文法的意味を判断する際は、主語の人称で判断するとよい。

出題の文は、主語が「その人」という三人称である。よって、推量に打消を加えることになるから、エ「打消推量」が正解となる。

問二　①（訳）風が吹くのがやまないので、岸の波が寄せては返る。

助詞「の」には、次の用法がある。

・主格（〜が）
・連体修飾格（〜の）
・同格（〜で）
・準体格（〜のもの）
・比喩（〜のように）

出題の文は「風の吹くこと」となっており、「風」（主語）が「吹く」（述語）という形になっている。よって、この「の」はウ「主格（〜が）」の用法である。

②（訳）用事があって行ったとしても、その用事が終わったならば、早く帰るのがよい。

接続助詞「ば」の意味は、接続する語の活用形が未然形か已然形かによって二つに分けられ、已然形の場合はさらに三つに分けられる。

・未然形＋ば→順接仮定条件（〜ならば）
・已然形＋ば→順接確定条件
　①《原因・理由》（〜ので）
　②《偶然条件》（〜と、〜たところ）
　③《恒時条件》（〜といつも）

出題の文では「果てなば」とあり、「果て」はタ行下二段動詞「果つ」の連用形、

の移り変わりがある」ことが指摘されており、「時流の変化」という説明は適当である。しかし、「時の移り変わり」が「人間特有の情感を喪失させる」ものであること、および人々がそのことに対して「危機感」を抱いているとする内容は本文にはないので誤り。

ウ　「科学の急速な進歩」による「時の移り変わり」（第4段落）について論じた第8段落では、「人間とは何か」という問いの答えを得るのに「小説なんぞを読むよりも、最新の科学の発見を知ること、〜のほうがずっと意味をもってきている」状況の出現が示されている。また、その具体例として『自分とは誰か』という問い」を提示し、「DNAを調べたり、脳をスキャンしたりしたほうが客観的にわかる」こと、また自分の体質などについても「客観的にわかる」ことが示されている。**問五**でも見たように、「人間」や「自分」に関する根本的な問いに対して与えられる答えは、「文学」と「科学」では別種のものとなるのであるが、このうち「科学」が与える答えについては、前述の第8段落を踏まえれば「客観的な答え」と言うことができる。したがって、これが「合致するもの」となる。

エ　第10段落では「本、ことに小説」が広まるうえで「いくらでも写せる、紙というもち運びやすいものに写せる」ことが大きな役目を果たしたこと、また第12段落の終わりでは、「小説」が現在では「あまたある廉価な〈文化商品〉のうちの一つになってしまった」ことが示されてはいるが、「紙という素材を採用することで価格を引き下げることに成功」したかどうかについては本文には示されていないから、説明として不適当となる。

オ　「〈叡智を求める人〉」は第21段落で登場するが、これは「一度〈書き言葉〉を知った人類」の中でも、とりわけ「優れた〈書き言葉〉、すなわち〈読まれるべき言葉〉」を読みたいという思いが強い人であると言える。よって、「〈叡智を求める人〉」は「文学の〈文学価値〉の重要性を高め」る存在であるという説明は正しい。しかし、筆者は第14段落で「本は、常に〈文学価値〉と〈流通価値〉という、二つの異なった価値を内在するもの」であるとし、第15段落で両者の間の「恣意性」の「拡大」について論じているものの、「二つの異なった価値」の「内在」そのものは否定していない。そして第21段落でも「いかにつまらぬ本ばかりが市場に流通していようと、その脇で、〈読まれるべき言葉〉も流通し続ける」としており、「〈叡智を求める人〉」を「〈流通価値〉そのものを解消する」存在として捉えているわけでもないので誤り。

【二】

解　答

（Ⅰ）

問一　①＝ア　②＝オ　③＝エ　④＝エ　⑤＝エ　…（1点×5＝5点）

問二　①＝ウ　②＝ア　③＝イ　…（1点×3＝3点）

問三　ウ　…（1点）

（Ⅱ）

問一　A＝なおし（のうし）　B＝さしぬき　…（1点×2＝2点）

問二　(イ)＝エ　(ロ)＝オ　(ハ)＝カ　…（1点×3＝3点）

問三　(あ)＝ア　(い)＝イ　…（2点×2＝4点）

問四　ア　…（2点）

問五　（例）平重衡がお別れの挨拶を申し上げたいということ。（23字）　…（4点）

問六　イ・オ　…（順不同、3点×2＝6点）

［配　点］　計30点

（Ⅰ）

《設問解説》　問一　①　（訳）私が、この歌の返事をしよう。

助動詞「む（ん）」は、文中と文末のどちらにあるかが、文法的意味の判断の目安になる。文中にある場合は直後の語によって、文末にある場合は主語によって、それぞれ次のように判断する。

○「む（ん）」が文中にある場合

・直後の語が名詞→婉曲（〜ような）

・直後の語が「は」「に」などの助詞→仮定（〜としたら）

○「む（ん）」が文末にある場合

いう「〈流通価値〉」という「二つの異なった価値」が「常に」「内在する」ものとなったことが示されている。そして、その「象徴的」な例として、「ヨーロッパで、本として最初に市場に出回った」本である『聖書』が取り上げられている。つまり、『聖書』は、「聖典（＝その宗教の教理、教条、戒律などを記した書物）」として「〈文学価値〉」を有すると同時に、「〈流通価値〉」も有した「商品」であったために、「市場に出回った」ということである。したがって、こうした内容について説明しているアが正解となる。

イは、二つの価値が「常に」「内在する」ことからすれば、『聖書』は「〈読まれるべき言葉〉」として人々に受け入れられたからこそ「商品」にもなったと考えるのが妥当であるから、「〈読まれるべき言葉〉であったことで人々に受け入れられたのではなく」と説明するのは誤り。また、「〈流通価値〉がある『商品』だったことで『聖典』とされた」も「聖典」の解釈として誤り。ウは、『聖書』の「聖典」としての価値が「〈読まれるべき言葉〉かどうか、〈文学価値〉があるかどうかを超越した」ことによってもたらされたとしている点、およびそれによって「〈流通価値〉を獲得した」としている点が誤り。エは、「『聖典』としての価値」すなわち「〈文学価値〉」と「〈流通価値〉」との並立を「矛盾した」としている点が誤り。オは、「何ら〈流通価値〉を問われることなく」としている点が誤り。

問五　傍線部(3)は第18段落に設けられているが、出題のまとめのうち、**（Ⅰ）**は第19段落、**（Ⅱ）**は第20段落、**（Ⅲ）**は第21段落の内容について、それより前の本文の内容も踏まえながらまとめたものになっている。

A「科学が与えてくれる答え」および「文学が与えてくれる答え」については、傍線部(3)の直後に示されている。ここで筆者は、「ヒトがいかに生まれてきたか」と「人はいかに生きるべきか」という二つの問いを例に、科学は前者のような問いは解明できても、後者のような「意味の領域」の問いには答えを与えられず、科学の進歩はむしろ「文学が本領とする領域」をはっきりさせる、「もし答えがないとすれば、答えの不在そのものを指し示すのも文学」であることを浮かび上がらせるために「文学が終わることはない」と主張しているのである。したがって、「科学が与えてくれる答え」と「文学が与えてくれる答え」とは別のものであることがわかるから、空欄**A**に入るべきものとしてはオ「別種のものである」が正解となる。

B「文学」と「映画」の比較に関して、第12段落で「映画」は「連続ドラマ」とともに「視聴覚」に関わる「〈文化商品〉」であることが示されている。一方、「〈文化商品〉」としての「文学」については、第10段落で「本という形」で人々の間に広まったこと、その過程で「〈書き言葉〉の本領を発揮しつつ広がっていったことがすでに記されている。このことは、第20段落でも「人間には〈書き言葉〉を通じてのみしか理解できないことがある」「〈書き言葉〉を通じてのみしか得られない快楽もあれば、感動もある」としてくり返されており、これも筆者の「広い意味での文学は終わらない」という主張の根拠となっているのである。したがって、空欄**B**に入るべき「四字」の語句として、この「書き言葉」を抜き出せばよい。

問六　空欄**Y**を含む一節は、「文学」が「〈文化商品〉の一つでしかなくなった」という文脈になっている。本文では、「『文学の終わり』を憂える」うえでの「歴史的な根拠」の一つとして「〈文化商品〉の多様化」を挙げ、第10～12段落にかけてその状況を説明している。**問三**でも見たように、「〈文化商品〉の市場を独占し、その王座にクンリンしていた」小説は、「レコードやラジオや映画」「テレビ」「ビデオ、CD、DVD、ビデオゲーム、iTunes、YouTubeなどなど」「連続ドラマ」といった「新しい廉価な〈文化商品〉」たちが次々と登場したことによって、「〈文化商品〉の王座から転げ落ち、あまたある廉価な〈文化商品〉のうちの一つになってしまった」のである。そして、この「小説」が「あまたある廉価な〈文化商品〉のうちの一つになってしまった」という一節と、空欄**Y**を含む「文学が、〈文化商品〉の一つでしかなくなった」という一節が、同じ内容を述べたものであることがわかるから、空欄**Y**に当てはまる「八字」の語句として、この「あまたある廉価な」を抜き出せばよい。

問七　ア「『文学の終わり』が来るという不安」すなわち「『文学の終わり』を憂える」ことについては、第1・2段落で「日本でのみならず、世界」で言われていることと示されている。「のみならず」とは「だけでなく」という意味であり、ここでは日本も含めた世界で、という意味を表している。よって、「日本ではあまり関心を集めていない」が誤り。

イ　第4段落では「人が『文学の終わり』を憂える背景にはまごうことのない時

た熟語には、他に「恩赦」などがある。④「彫」の訓読みは「ほる」。他に「彫塑」「木彫」などの熟語を作る。「刻」の訓読みは「きざむ」。他に「時刻」「深刻」などの熟語を作る。⑤「君臨」は、ここでは「その世界で他を圧倒して勢力を振るう」意味で用いられている。「臨」の訓読みは「のぞむ」。

問二　空欄**X**を含む一節は、「インターネットの普及によって〈書き言葉〉を読むという行為そのものはますます［　X　］というのに」となっている。その直後には「文学、ことに今まで広く読まれてきた小説が読まれなくなってきている」とあり、「〈書き言葉〉によって書かれた「文学」「小説」に対する需要が減少してきているという事態の発生が示されている。この両者が「というのに」という逆接の表現で接続していることからすれば、空欄**X**に当てはまるべき表現は、同じ「〈書き言葉〉」に関する事態であるなずなのに、「読まれなくなっている」とは逆方向の事態が生じていることを表すものとなるはずである。したがって、「インターネットの普及」が「〈書き言葉〉を読むという行為そのもの」について「ますます」需要を高めている、必要なものとする意味合いの表現が入るとわかるから、ウ「重要になってきている」が正解となる。

ア・イ・エでは、いずれも空欄**X**直後の「というのに」が表す逆接の文脈につながらなくなり、また「インターネットの普及」が「〈書き言葉〉を読むという行為」にもたらす事態の説明としても食い違いが生じてしまうので誤り。オは、「高尚」とは「学問や言行などについて、程度が高く上品であるさま」という意味であるが、「インターネットの普及」が「〈書き言葉〉を読むという行為そのもの」への認識をそのように改めたという内容は本文にはないので誤り。

問三　筆者は、傍線部(1)を含む第6段落で、「〈文学〉とよばれてきたもののありがたさ」が失われていく主要な「歴史的理由」として、「科学の急速な進歩」「〈文化商品〉の多様化」「大衆消費社会の出現」を挙げている。そして次の第7段落以降で、それらが「〈文学〉」に対して与えた影響を詳述しているから、失われていったとされる「〈文学〉とよばれてきたもののありがたさ」がどのようなものであるかを、この部分から読み取ればよい。

まず、第8段落冒頭に「『人間とは何か』という、私たち人間にとってこの上なく大切な問い――その問いに答えるのに、小説なんぞを読むよりも、最新の科学の発見を知ること、～がずっと意味をもってきている」とある。「問い」については、同段落に「『自分とは誰か』という問い」、第12段落に「『人はいかに生きるべきか』という問いを問いかけるという、小説が持つ役割の一部」とあり、これらも「『人間とは何か』という」問いと同様に「私たち人間にとってこの上なく大切な問い」として位置づけられるものと言える。ここから、「科学の急速な進歩」以前では、こうした「問い」を問いかけて答えを与えてくれるものであったということが、「〈文学〉とよばれてきたもののありがたさ」として挙げられる。

また、第10段落では「〈文化商品〉」を「芸術と娯楽を兼ねる商品」と定義したうえで、「文学は、それが本という形をとって市場に流通しはじめてからは、唯一ふつうの人の手に届く〈文化商品〉として栄えてきた」ことを指摘している。このことは同段落で「本、ことに小説は、～『大量生産工業商品』としての〈文化商品〉として人々のあいだに広がっていった」「小説が〈文化商品〉の市場を独占し、その王座にクンリンしていた」としてくり返されている。しかし、続く第11・12段落において、「新しい廉価な〈文化商品〉が次々と現れる」状況のもとで「小説がもつ役割の一部は、それらの〈文化商品〉によって取って代わられてしまった」「小説は〈文化商品〉の王座から転げ落ち、あまたある廉価な〈文化商品〉のうちの一つになってしまった」ことが示されている。ここから、「〈文化商品〉の多様化」以前では、「本」の形となった「〈文学〉」は広く人々に届く唯一の「〈文化商品〉」であったということも、「〈文学〉とよばれてきたもののありがたさ」として挙げられる。

したがって、解答に当たっては、字数条件に注意しながら、

・「人間とは何か」「自分とは誰か」のような、人間にとってこの上なく大切な問いに答えを与えてくれるものであったこと
・本という形によって、普通の人の手に届く唯一の〈文化商品〉として栄えていたこと

の二点についてまとめればよい。

問四　傍線部(2)を含む第14段落では、「人類が書いた言葉～が本という形をとって流通する〈文化商品〉となって」以降、本には「その本がどれほど〈読まれるべき言葉〉か」という「〈文学価値〉」と、「その本がどれほど売れる商品か」と

高2生国語

◆解答・解説◆

【一】

解　答

問一　①＝飽　②＝響　③＝容赦
④＝彫刻　⑤＝君臨　…（1点×5＝5点）

問二　ウ　…（3点）

問三　（例）「人間とは何か」といった人間にとってこの上なく大切な問いに答えを与えてくれるものであり、本という形で普通の人の手に届く唯一の〈文化商品〉として栄えていたところ。（80字）　…（8点）

問四　ア　…（5点）

問五　A＝オ　B＝書き言葉　…（4点×2＝8点）

問六　あまたある廉価な　…（5点）

問七　ウ　…（6点）

【配　点】　計40点

《出典解説》　水村美苗『増補　日本語が亡びるとき――英語の世紀の中で』（ちくま文庫、二〇一五）のうち、「六章　インターネット時代の英語と〈国語〉」の一節より。

水村美苗（一九五一～）は、東京都生まれの小説家・評論家。一九九〇年に、夏目漱石の未完の絶筆『明暗』の続きとして書かれた『續明暗』でデビューし、芸術選奨新人賞を受賞した。他の小説に『私小説 from left to right』『本格小説』『母の遺産――新聞小説』など、主な評論に『日本語で読むということ』『日本語で書くということ』などがある。

出題の文章は、二〇〇八年に筑摩書房から刊行され、翌年の小林秀雄賞を受賞した評論『日本語が亡びるとき――英語の世紀の中で』の増補版である。

《本文解説》　この文章は、文学が必要とされた時代は終わったという主張に対して、そう言われるようになった背景を取り上げ、その理由に理解を示しながらも、文学の根幹となる長所を指摘して、文学は終わらないと反論したものである。

○第1・2段落…一世紀前から「文学の終わり」という表現が言われてきたが、近年ではその主張にさらに勢いがついてきている。

○第3～6段落…今、世界中の多くの人が「文学の終わり」を憂えているが、その憂いには具体的な根拠がある。科学の急速な進歩、〈文化商品〉の多様化、大衆消費社会の実現といった歴史的な背景が実際に存在しており、それらによって、〈文学〉とよばれてきたもののありがたさが、急激に失われていっているのである。

○第7～16段落…先述した三つの歴史的背景が、〈文学〉のありがたさを失わせていくことについて、具体的に述べる。まず、科学の急速な進歩による最新の科学の発見は、小説の重要なテーマである「人間とは何か」「自分とは誰か」といった問いに、客観的に答えることが可能になってきている。次に、芸術と娯楽を兼ねる〈文化商品〉の多様化、ことに映画やテレビの連続ドラマなどが人が生きることの意味を問うようになり、今まで〈文化商品〉の市場を独占してきた小説の役割が部分的なものになってしまった。さらに、大衆消費社会の出現によって、本に内在する二つの価値の間の恣意性が拡大を重ね、〈流通価値〉のほうが〈文学価値〉よりも著しく優位となる事態が生じている。

○第17～21段落…しかしながら、広い意味での文学は終わらない。なぜなら、科学が進歩しても、科学は「人はいかに生きるべきか」という問いに答えられない。そのような問いを発したり、あるいは、その答えの不在を指し示すことができるのは、文学しかないからである。また、文学が、廉価な〈文化商品〉の一つでしかないとしても、〈書き言葉〉を通じてしか得られない快楽や感動が存在するからである。そして、大衆消費社会の出現によって、〈流通価値〉が優先されるようになったとしても、〈書き言葉〉を知った人類には、優れた〈書き言葉〉〈読まれるべき言葉〉を欲する人が、必ず一定程度存在し続けるからである。

《設問解説》　**問一**　①「飽」の音読みは「ホウ」。他に「飽食」「飽和」などの熟語を作る。②「響」の音読みは「キョウ」。他に「音響」「影響」などの熟語を作る。③「容」を用いた熟語には、他に「容姿」「寛容」などがある。「赦」を用い